

# 第一部分

毕业论文（设计）



# 1 引言

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 ESG 披露规范化与企业披露行为演变

ESG (Environmental, Social and Governance) 披露已成为全球资本市场的核心议题。自 2004 年首次系统提出 ESG 概念以来, ESG 信息披露逐渐从边缘内容, 演进为透视企业估值、风险管理等要素的关键变量。随着 2023 年国际可持续发展准则理事会 (International Sustainability Standards Board, ISSB) 正式发布 IFRS 准则, 标志着全球 ESG 披露框架向着强制化、标准化的方向转型。

在全球 ESG 披露规范化的背景下, 中国 ESG 披露制度的演进路径则呈现出独特的政策驱动、市场响应模式。2024 年 5 月财政部发布的《企业可持续披露准则——基本准则 (征求意见稿)》, 首次以国家统一准则的形式确立了 ESG 披露体系架构, 并提出了“到 2030 年基本建成国家统一的可持续披露准则体系”的战略目标。同年 4 月, 沪深北三大交易所联合发布《上市公司可持续发展报告指引》, 明确要求上市公司按照双重重要性进行 ESG 披露, 评估 ESG 对企业财务状况的重要性和社会影响重要性。这些官方文件的发布标志着中国的 ESG 披露也从企业的边缘内容转变为必修课。

随着 ESG 披露的规范化和严格化, 企业的 ESG 披露行为也相应呈现出日益复杂的策略性特征。ESG 领域的非标准化特征则为管理者的策略性披露留出更多空间, 已有研究表明企业会通过模糊语言、增加不相关信息、操纵文本语调等方式来混淆信息以掩盖企业负面信息 (Marquis 等, 2016)。企业面对的外部监管压力与内部激励机制的错配驱动漂绿行为的盛行。由于 ESG 表现会对企业就业、风险溢价、企业高质量发展具有重要的促进作用, 因此通过策略性披露的手段, 管理者能够扭曲 ESG 信息的真实性和可靠性, 在不改变实际 ESG 表现的前提下, 获得更高的外部估价溢价, 以谋取更高的市场估值溢价和个人薪酬激励。

### 1.1.2 算法交易与 AI 对资本市场的冲击

算法交易的迅速崛起是资本市场过去二十年最重要的结构性变革之一。根据

Kissell (2021) 的统计, 美国股票市场中算法交易的占比从 2000 年的不足 5% 飙升至 2019 年后的约 92%, 这意味着大多数交易决策已由算法而非人类投资者直接执行, 这一变革重塑了资本市场的信息处理模式, 信息从发布到被市场价格反应的时间显著缩短, 从披露到首次交易的时间间隔能够被压缩到毫秒级别。

然而, 算法交易在提高市场信息传递效率的同时, 也产生大量的负面作用。算法交易的普遍化降低了市场参与者对基本面信息的主动获取意愿, 深度分析基本面信息的动机也被系统性削弱, 为管理者披露低质量的基本面信息和财务信息预留空间。

对于企业披露行为而言, 算法交易的普遍化意味着信息受众的构成结构发生重大转变, 企业披露行为从面向人类转向面向机器。美国证券交易委员会的数据显示, 企业信息披露的机器下载量出现爆发式增长 (Cao 等, 2023), 这反映企业披露文本的主要面向对象从人类投资者转向算法和机器, 且管理者已经意识到这一受众转变并开始做出策略性调整, 通过在盈余电话会议中调整语言结构、使用机器敏感的语言撰写年报等方式提高机器可读性。

### 1.1.3 GenAI 对投资者信息处理方式的重塑

算法交易从交易执行端改变了资本市场的运作逻辑, 生成式人工智能<sup>1</sup> (Generative Artificial Intelligence, GenAI) 则从信息处理端重塑投资者的决策方式。自 2022 年以 ChatGPT 为代表的 GenAI 工具向公众开放以来, 金融投资领域迅速演进出一系列使用 GenAI 工具来帮助投资者决策的实例。调查显示截至 2024 年底, 约 47% 的散户投资者使用 GenAI 工具来辅助财务信息处理 (Croom, 2026), 主要用于财报阅读、关键信息提取、投资组合构建等多个方面。

GenAI 在投资领域的应用呈现出多方面的影响。GenAI 工具凭借强大的信息处理能力, 能够帮助投资者处理冗杂且复杂的企业披露文本, 并提取关键财务信号, 显著降低投资者的信息处理成本。GenAI 在分析电话会议文本、识别企业风险因素等方面展现出与人类专业分析师相当甚至更优的能力。GenAI 工具在提升

---

<sup>1</sup> 此后用“GenAI”代指生成式人工智能 (Generative Artificial Intelligence), “AI”代指人工智能 (Artificial Intelligence)。

投资者信息处理能力的同时，也导致投资者产生能力错觉和自身懈怠，已有研究发现投资者在 GenAI 不可用期间的交易频率和信息处理效率出现显著下降（Cheng 等，2025）。

## 1.2 研究问题

在 GenAI 广泛应用于投资者信息处理环节的背景下，探究管理者如何调整策略性披露行为，对于完善 ESG 披露制度与保障投资者权益具有重要的理论和现实意义。同时，探究 GenAI 的使用对投资者认知偏误与决策机制的影响，不仅有助于规范 AI 在现有制度环境中的应用，更能有效维护资本市场的运行秩序。本研究试图构建“管理者-AI-投资者”的三方互动框架，模拟从管理者得知原始信息、选择披露策略到投资者利用 AI 辅助决策的全过程，旨在量化分析该互动格局下各方的行为表现及行为机制。

基于现有的研究背景和理论不足，本研究提出以下四个相互关联的研究问题：

（1）在得知投资者使用 AI 参与 ESG 信息处理的情境下，管理者是否会系统性地调整 ESG 披露文本的语言与格式特征？

（2）管理者针对 AI 调整 ESG 披露的方式与针对人类调整 ESG 披露的方式是否有显著差别？

（3）在 GenAI 辅助数据分析的条件下，投资者是否更容易受到漂绿策略的影响并产生能力错觉？

（4）管理者和投资者行为改变的行为机制是什么？

## 1.3 研究目的与意义

### 1.3.1 研究目的

本研究的总体目标是构建并检验“管理者-AI-投资者”三方交互的 ESG 信息传递框架，系统检验在 GenAI 介入到投资者的信息处理后，管理者相应的 ESG 披露策略与投资者投资行为的调整和背后的行为机制。具体来说，本研究有以下研究的具体目的：

（1）量化识别管理者在得知投资者使用 AI 条件下的 ESG 披露策略调整。通过在实验中使用策略方法，测量管理者在披露报表时对文本复杂度和格式复杂

度的调整方向和幅度，为企业披露是否在适应 GenAI 读者这一问题提供实验证据。

(2) 区分面向 GenAI 与面向人类的差异化披露策略。通过对照组和实验组的实验条件对比，剖析管理者面对 AI 工具与面对人类投资者时的披露行为差异，揭示在 GenAI 成为投资者重要的投资工具的时代背景下，管理者进行机器漂绿策略的独特特征，为测量并识别机器漂绿行为提供证据与支持。

(3) 检验 GenAI 辅助条件下，投资者对漂绿行为的识别与能力错觉效应。通过实验操纵投资者是否使用 GenAI 工具处理管理者披露的信息，测量 AI 工具对于投资者的投资准确性和能力错觉的大小，识别投资者面对策略性 ESG 披露时表现出的行为特征与行为机制。

### 1.3.2 研究意义

在理论意义方面，本研究主要体现为以下几点：

(1) 结合现实背景，将认知心理学与人机交互领域的理论引入会计信息披露研究领域，探究 GenAI 对 ESG 信息披露的影响。现有文献聚焦在管理者披露到投资者直接接收的信息披露框架之中，本研究通过引入能力错觉理论（Fisher 等，2015）等认知心理学理论，构建了包含 GenAI 的信息披露分析框架。这一框架除了适用于 ESG 信息的披露，也能够为分析算法时代其他类型财务信息的传递机制提供参考。

(2) 拓展现有关于机器可读性与 AI 投资的研究文献边界。现有关于机器可读性的研究主要关注企业如何利用传统算法的文本解析需求和特点，使用常用的机器词典、情感词典而针对性调整信息披露方式。新兴的 GenAI 所具备的自然语言处理能力与传统算法存在本质差异，本研究重点关注 GenAI 这一新技术范式下的信息披露动态，拓展技术更替背景下的文献。同时本文将能力错觉等机制路径扩展至 ESG 一类的非财务信息处理场景，为现有理论增添情境特异性证据。

(3) 为算法时代资本市场信息不对称问题提供新的理论视角。传统信息不对称理论聚焦于投资者的信息处理，常假设信息处理能力是投资者的主要约束之一，而本研究探究 GenAI 工具如何同时改变信息的供给方式和需求方式。GenAI 的产生，为信息链条的两端都引入新的不对称要素，对投资者和管理者都产生冲

击。本研究通过将机器漂绿这一概念实操化，为理解这种双向的信息不对称提供分析路径。

在实践层面，本研究具有以下几方面的重要意义：

(1) 本研究为中国 ESG 披露监管制度化规范化提供针对性的参考。中国的 ESG 披露制度正处于从自愿走向强制化规范化的关键转型期，本研究揭示的管理者面向 GenAI 的策略性调整行为，为监管机构在制定相关 ESG 披露准则时的反机器漂绿条款等提供实验证据。

(2) 本研究能够为散户投资者群体使用 AI 提供风险警示。散户投资者在中国资本市场占据主体地位，但散户投资者的财务素养普遍相对较低。本研究关于能力错觉等现象的发现，可为投资者科学化使用 GenAI 工具提供警示作用，令散户投资者在利用 GenAI 工具的优势同时保持必要的审慎性，提高散户投资者的信息处理质量，也反向促使企业规范行为约束以满足监督需求。

(3) 本研究为企业 ESG 披露实践提供行为指导。本研究的实验结果能够帮助企业管理层认识到策略性披露 ESG 信息的短期收益与长期风险之间的权衡关系。GenAI 的引入已被证明具备等同于甚至超越专业人类分析师的能力，并具备意图识别能力，因此依靠算法习惯、漏洞等进行策略性披露的做法将面对越来越高的风险，约束企业规范化真实化进行 ESG 信息披露。

(4) 本研究为 GenAI 企业的训练提供边界参考。GenAI 模型提供商在设计模型的应用边界时可考虑到散户投资者应用时的盲目信任、行为托管等现象，在提高模型的服务质量的同时保持安全边界，防止产生法律风险等。

## 1.4 研究方法

本研究使用实验室实验的研究方法，运用实验经济学的方法和原理，通过设计和实施对照实验模拟小型的经济系统，探究 GenAI 环境下管理者的 ESG 披露策略与投资者决策行为的变化与机制。实验使用 oTree 平台设计<sup>2</sup>，该实验平台是专门为行为实验设计的开源在线实验平台，主要使用 Python 和 HTML 语言完成实验程序构建，实验程序支持被试之间进行实时交互并统计相关数据。问卷招

---

<sup>2</sup> 关于 oTree 平台的更多信息，可访问 <https://www.otree.org/> 获取。

募通过浙江大学校内论坛完成对在校生的招募。实验设计遵循行为实验研究的基本规范，比如激励相容的支付设计、随机分组等，保证研究结论的可靠性。

数据分析方面，本研究综合采用多种定量分析方法，主要通过非参数检验和回归分析检验组间差异的统计显著性。非参数检验主要使用 Mann-Whitney U test 来检验不同组别间的独立样本差异是否显著，以及使用 Kruskal-Wallis 检验不同实验局的被试是否存在显著差异。回归分析主要使用线性回归和有序逻辑回归来检验变量差异。

## 1.5 研究框架

根据本研究的内容，本研究共分为六章。

第一章是引言。本章简要系统阐述了 ESG 披露规范化趋势与 AI 对于现有资本市场信息生态冲击的研究背景，据此提出研究问题，并在背景和问题的基础上介绍研究目的、意义和研究方法等内容。

第二章是文献综述。本章系统回顾当前关于 ESG 披露与技术工具对资本市场冲击影响的文献，对相关概念进行界定，梳理和总结相关理论基础，为研究假设的提出提供理论支撑。

第三章是研究设计。本章基于现有文献理论和逻辑推演提出研究假设，并介绍实验的具体设计，包括实验流程、被试招募、关键变量定义与测量。

第四章是管理者端的实验结果。本章报告管理者端实验数据的分析结果，分析 GenAI 环境对于管理者披露 ESG 文本的策略行为的影响和行为机制。

第五章是投资者端的实验结果。本章报告投资者端实验数据的分析结果，分析投资者使用 GenAI 工具对实际信息处理能力的影响和能力错觉，及对应的行为机制。

第六章是结论与展望。本章总结本研究发现的结论与意义，分析研究的局限性并提出未来的研究方向。



## 2 文献综述

### 2.1 ESG 信息披露的概念和研究

#### 2.1.1 ESG 信息披露概念

联合国于 2006 年正式推出《负责任投资原则》(Principles for Responsible Investment, PRI)，该文件在可持续发展理念的框架下确立了 ESG（环境、社会及治理）概念。其核心主张在于界定负责任投资与传统投资的差异，强调在投资决策过程中，不仅要考量传统的财务指标，还必须将环境、社会及公司治理等非财务因素纳入综合评估体系。现有文献将 ESG 披露界定为企业就其环境、社会与治理活动所进行的自愿性非财务信息披露，旨在向投资者及各利益相关方传递企业可持续发展相关信息（Tsang 等，2023）。从披露动机来看，企业进行 ESG 披露的目的包括向市场传递未来财务表现的信号、降低资本成本、减少信息不对称以及回应利益相关方的信息需求（Lyon 等，2015；Dhaliwal 等，2011；Muslu 等，2019；毛其淋和王玥清，2023）。从披露形式来看，ESG 信息可以以独立于报告的形式发布，也可以整合在财务报告中，两种形式在信息含量与对投资者的决策影响上存在显著差异（Bucaro 等，2020；Dhaliwal 等，2011）。从信息质量来看，大多数国家的 ESG 披露更多受到投资者需求和自律驱动，披露内容多未经审计，缺乏统一的报告准则与标准，披露内容在可比性、可靠性与可信度方面仍存在明显不足（Christensen 等，2021；Pinnuck 等，2021）。中国市场，政策导向和政府监管成为 ESG 披露的主要驱动力，强调 ESG 议题的双重重要性（韩一鸣等，2024）。

#### 2.1.2 ESG 信息披露的价值

企业通过披露企业社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）报告、ESG 报告等方式缓解资本市场的信息不对称，是企业信息披露体系的重要组成部分，并对企业自身发展及社会价值创造具有显著影响（毛其淋和王玥清，2023）。

Dhaliwal 等（2011）利用美国上市公司数据发现首次发布独立 CSR 报告的企业在随后年度权益资本成本出现显著下降，且这一效应在 CSR 表现越好的企

业中越明显，为 ESG 信息的资本市场效益提供了直接证据。后续研究则发现非财务信息的披露能够减少企业的融资成本（Goss 和 Roberts, 2011）提升分析师盈余预测的准确性（Dhaliwal 等, 2012）。Muslu 等（2019）则发现具有更多前瞻性和可量化的叙述性内容的 CSR 报告能够显著降低分析师误差和分歧，验证了 CSR 报告叙述性信息作为独立信号源的价值。此外，良好的 CSR 声誉还能作为一种保险机制，在企业发生负面事件时防止股价快速下降（Blacconiere 和 Patten, 1994; Christensen, 2021），从而维护企业价值。

此外，ESG 信息披露具备很强的异质性和情境依赖性。Bucaro 等（2020）发现相比整合在财报中的信息，单独的 CSR 报告中的信息具备更高的价值。Li 等（2024）则发现定量披露非财务信息相比定性披露可能引发更多诉讼风险。同时，这种效应受到制度环境与信息披露质量的双重调节。Dhaliwal 等（2012）证实，在利益相关者导向较强的国家，CSR 披露降低分析师预测误差的效果更为明显，且当企业自身的 CSR 绩效表现优异时，CSR 披露与投资者估值之间的正向关联更强（Guiral 等, 2020）。此外，Naughton 等（2019）发现，在投资者对 CSR 情绪高涨的时期，CSR 公告带来的正向异常回报显著高于情绪低迷期，表明市场情绪也是影响 ESG 信息价值相关性的关键因素。

从投资者反应的角度来看，ESG 信息披露在不同市场和不同的投资者群体中呈现出差异化的影响模式。Li 等（2024）的研究表明散户投资者对于 ESG 新闻的反应具有显著的非对称性，具体表现为负面 ESG 事件引发的卖出反应强于正面事件引发的买入反应，这一现象也与损失厌恶理论揭示的所一致。但 Moss 等（2024）则提供了不同证据，指出 ESG 信息在某些情境下对散户投资者的投资决策并不具备显著相关性，这一结论挑战了 ESG 信息对散户投资者具有普遍价值的假设。

ESG 信息披露的价值在中国市场也有丰富的本土化证据。江炎骏等（2011）发现中国企业在发布 CSR 报告后企业股价呈现显著的正向异常收益，史永东和王湔淼（2023）基于中国 A 股市场数据发现 ESG 评级较差的企业存在更高的风险溢价，这说明中国资本市场已开始对 ESG 信息进行定价。徐凤敏等（2023）则发现不同投资者对 ESG 信息的解读差异会导致显著的价格偏离，揭示 ESG 信

息处理中的主观性和异质性特征。此外，中国市场的 ESG 披露受到多种外部治理力量影响，陶文杰和金占明（2013）发现媒体作为社会监督力量能够有效提高企业的 ESG 披露质量，陈晓珊和刘洪铎（2023）则发现投资者的持续关注能够形成有效的市场约束，提高企业 ESG 披露中的实质性信息含量。在更宏观的经济效应层面，毛其淋和王玥清（2023）发现 ESG 的积极实践能够显著提升企业就业规模和就业质量。

### 2.1.3 ESG 信息披露的策略性

Simnett 等（2009）发现可持续发展的报告的第三方鉴证能够有效提升报告的可信度，但不同国家和行业对鉴证的采纳率存在显著差异，鉴证并未成为披露报告的普遍附加项，导致企业管理者有操纵的空间。企业管理者为提高投资者对自身的影响，常使用策略性披露的手段以影响投资者判断，具体采用修改披露内容、披露时机和视觉呈现方式等来干扰信息接收者。

披露文本的复杂性是策略性信息披露的重要操纵对象之一。Li（2008）的开创性研究发现年报可读性与企业的盈余表现存在正相关关系，盈余越好的企业越倾向于发布清晰易读的报告。Tetlock 等（2008）从语义维度出发，发现媒体于企业文本中的负面词汇比例能够有效预测企业未来的会计盈余和现金流，为量化文本向量提供方法论基础。自 Loughran 和 McDonald（2014）构建了专门针对金融文本的情感词典以来，金融语境中语调分类不准确的缺陷被弥补，这一词典也成为后续研究中衡量文本语调的标准工具，Huang 等（2014）在此基础上发现管理者普遍使用语调管理来操纵盈余公告且语调管理能够有效误导市场。Du 和 Yu（2021）则综合考察了 CSR 报告的可读性和语调特征，发现这两个特征均能向市场传递积极信号，而特征与实际 CSR 表现不匹配时，反而会引发市场更剧烈的负面反应。复杂性中不同维度的属性对披露的影响也存在差异，Guay 等（2016）则证明管理者会在不同披露工具之间进行分配以达到最佳效果。进一步地，在文本的内部属性层面，deHaan 等（2021）发现共同基金中的信息复杂性和结构复杂性不是同步调整，而是随管理者目标的差异而呈现异质性分配。Aghamolla 和 Smith（2023）的理论模型进一步指出，当受众信息处理能力更强时，管理者倾向于转向更隐蔽的复杂度维度以规避识别。

中国资本市场的策略性信息披露研究也发现类似的现象。现有研究发现中国上市公司的管理者也通过增加文本复杂度的方式来干扰投资者判断（王克敏等，2018；陈良银，2020），而郭松林等（2022）则从中国上市公司的语调角度发现，年报中负面语调的上升和可读性的下降是掩盖差业绩的重要手段，也能显著预示公司违规概率及严重程度的扩大。朱炜等（2019）区分实质性披露与选择性披露两种 ESG 信息披露模式，发现中国上市公司进行实质性披露的能够有效降低企业面临的 ESG 风险。周波等（2019）进一步指出，语调管理与未来股价崩盘风险之间存在正向关系，策略性选择积极语调会导致负面信息的延迟释放，更可能引发后期剧烈的市场调整。

在制度约束与策略性披露的关系方面，刘穷志和张莉莎（2020）发现更强的制度约束能够有效遏制企业的策略性环境信息披露行为，推动企业提高披露的实质化信息含量。于连超等（2022）则从股权质押的角度发现企业倾向于通过发布积极的环境信息来维护股价不被股权质押冲击，揭示策略性披露与资本市场结构特征之间也存在深层关联。

ESG 领域将企业策略性地披露正面信息并隐瞒负面 ESG 信息表现的手段称为漂绿（Lyon 和 Montgomery，2015）。漂绿的动机来自于市场会对绿色企业的估值产生溢价，而信息不对称、外部监管滞后和内部组织监管不力进一步推动漂绿行为产生，使漂绿成为企业的一种短期理性策略（Delmas 和 Burbano，2011）。漂绿具备多方面负面后果，Marciniak（2010）发现漂绿行为具备对投资者误导效应的同时，也导致整个市场的信任基础被侵蚀，导致劣币驱逐良币。Marquis 等（2016）和 Du（2015）发现外部市场对漂绿行为有一定的识别能力，并能约束企业的漂绿行为。但受限于投资者的信息处理能力，然而，监管框架的规范化也可能无意中为管理者提供漂绿的参照模板，使其更便于模仿合规措辞而规避实质性披露义务。Kim 和 Lyon（2015）指出企业的策略性披露行为并非单向漂绿，而是随外部监管强度动态调整的策略，现有监管工具对更隐蔽的文本形式层面操纵的识别能力仍然有限。Lyon 和 Maxwell（2011）则利用博弈模型也证实了相同观点，指出文本层面的策略披露能够有效规避审计的威慑。Clarkson 等（2008）则重点检验了自愿性环境信息披露理论的两个竞争性假说——信号传递假说和

合法性假说,信号传递假说强调环境表现好的企业会主动披露以区别于差绩效企业,合法性假说强调环境表现差的企业通过披露来改善形象。实证结果支持信号传递假说,而漂绿行为本质上是对这种信号均衡的破坏,加剧了资本市场中的信息不对称现象。

ESG 评级体系的分歧与不统一标准是策略性披露能够长期存续的重要制度原因之一,Berg 等(2022)基于六家主要 ESG 评级机构的数据,分析发现不同评级机构之间的相关性水平远低于信用评级机构,分歧的核心来自于不同机构对企业相同活动的量化方式存在差异,说明机构评级本身具备主观性。在此背景下,投资者没有统一稳定的参照标准,导致管理者能够通过修改披露策略来影响实际投资者的主观评分。且评级分歧降低资本市场对 ESG 信息的定价效率,降低管理者面临的外部惩戒压力,使漂绿的边际成本进一步降低(Simnett 等,2009)。

#### 2.1.4 算法时代的披露策略

随着人工智能和机器学习技术的快速发展和广泛应用,算法交易成为 AI 技术在资本市场中最普遍的一种应用形态。Kissell(2021)的数据发现美国股票市场中算法交易占比近年来已高达约 92%,算法交易的普遍化改变了资本市场的主要组成和信息生态。

算法交易的兴起对资本市场同时产生正面和负面冲击(Brogaard 等,2014),一方面提高了市场流动性和价格信息的传导速度(Hendershott 等,2011; Bhattacharya 等,2020; Chordia 和 Miao, 2020),但同样加剧了市场波动(Zhang, 2010)。Weller(2018)提出算法交易者通过搭便车的方式低成本快速地利用他人发现的信息,减少主动进行基本面信息产出的激励,总体降低整个市场的信息获取水平。Lee 和 Watts(2021)则发现算法交易挤压了传统套利者的利润空间,进一步削弱了市场的纠错能力。Ahmed 等(2025)发现算法交易的兴起导致基本面投资者的减少,而基本面投资者的减少又削弱了对企业管理者的外部监督,为管理者的策略性披露提供更大的操作空间,这也为算法交易背景下的企业策略性披露行为的加剧提供重要的微观机制解释,企业可以用更低的策略成本达到相同的对人类披露效果,因此企业将信息操纵的重心转向算法而非人类。

随着算法交易的普遍化,企业信息披露的阅读主体从人类转向机器,且这一

变迁已然影响到企业的披露策略。Cao 等（2023）利用美国证券交易委员会的电子数据发现企业财务报告的机器下载量在过去呈现爆发式增长，机器已然成为企业披露的主要受众，与之相应的企业面向机器开始修改策略化披露的策略。Allee 等（2018）发现企业通过优化财务报告的表格格式、数字呈现方式等使报告更易被机器处理，利用算法偏好为策略性信息安排留出空间。Baik 等（2025）等则发现管理者会安排电话会议中的声音特征，如语速语调等来误导算法。在这些现象基础下，Seele 和 Schultz（2022）提出机器漂绿（Machine Greenwashing）的概念，他们提出当算法成为信息中介时，企业的策略性披露行为将会扩展到操纵算法的评价。通过针对算法的逻辑和训练过程，企业可以设计文本复杂度、格式复杂度来在不改变实质性 ESG 表现的条件下获得更高的算法评分。机器漂绿的根源来自于算法自身的特点，深度学习等算法的黑箱特征使外部监督者这难以验证评价过程的准确性，从而降低企业操纵的成本和被发现的概率。

## 2.2 生成式人工智能与投资者决策的概念和研究

### 2.2.1 生成式人工智能的概念

生成式人工智能是指能够通过学习大规模训练数据的内在分布规律，从而自主生成文本、图像、音频、视频及代码等新内容的一类计算机算法与模型体系（Feuerriegel 等，2024）。生成式人工智能的核心目标在于学习数据的概率分布，并据此合成与训练样本高度相似、却又具有一定新颖性的内容输出（Goodfellow 等，2014）。现有学术界对“生成式人工智能”这一术语的界定并非来源于文献的自发归纳，而是在技术与公众话语的交汇中逐渐形成的跨学科概念（Ronge 等，2025），这在一定程度上解释了不同研究语境中该概念定义边界存在差异的现象。

### 2.2.2 人机协作的机遇与挑战

AI 工具在决策领域的广泛应用和显著增益，使人机协作的作用成为人机交互研究的重要议题。宏观层面看 AI 工具在大部分任务中具有显著的效率优势，Dell'Acqua 等（2026）的实验研究发现，AI 辅助能够帮助协作人类在熟悉的前沿任务中取得更高的工作质量，但在不熟悉的前沿任务中却因盲目采纳 AI 输出反而导致工作质量的下降。这一现象说明 AI 在实际应用场景中的作用并非均匀而

是高度依赖于任务类型和特点。Cao 等（2024）在股票分析场景中也观察到类似效应，发现 AI 使用经验越丰富的分析师更易在 AI 输出基础上进行批判校正，使决策质量高于单人类或单 AI 的决策质量，而普通用户容易陷入盲目依赖，反而产生系统性偏差，降低决策质量。

人机协作在质量和效率方面存在情境依赖性外，人机协作已被证实会对人类产生显著的认知偏差，且认知偏差也高度依赖于情境。Parasuraman 和 Manzey（2010）早期提出的自动化偏差理论从认知心理学层面阐明了人类过度信赖自动化工具的深层机制。当自动化工具长期表现可靠时，人类会将用于工具验证的认知资源转移至其他任务，导致对工具失误的感知下降，出现自动化偏差的现象。Logg 等（2019）则在人与 AI 协作中发现类似现象，具体表现为在专业任务中人类会对 AI 输出表现出算法欣赏，且这一效应在普通用户中非常突出。Dietvorst 等（2015）则发现人类同时有算法厌恶的特点，即人类观察到算法做出错误判断后，对算法信心的下降速度显著快于人类犯同样错误时。算法厌恶和算法欣赏的表面对立，实则是人类决策高度依赖于任务情境和交互过程的表现。在此基础上，Chugunova 和 Sele（2022）通过文献梳理发现人类与 AI 的互动模式受到情境特征、任务特征和 AI 感知能力等多重因素的共同调节，算法厌恶和算法欣赏难以完整概括人机协作中的认知模式。因此对于人机协作的实际效果，需要根据特定情境的特征、决策任务的特征和个人特质进行分析讨论。

### 2.2.3 GenAI 辅助下的投资者决策

GenAI，特别是以 ChatGPT、Gemini 等为代表的大语言模型（LLM）正在深刻改变投资者处理信息的方式。与量化工具不同，GenAI 具备很低的上手门槛和强大的多模态能力，根据 Blankespoor 等（2020）提出的披露处理成本（Disclosure Processing Costs）理论框架，GenAI 的核心价值在于降低非结构化文本信息的整合成本，使投资者能够以极低的成本提高信息处理能力。Bonsall 等（2017）提出的可读性测量方法的改进研究则为理解 GenAI 如何改变信息处理提供了分析工具。

Kong 等（2024）系统评估了 GenAI 工具在投资各个环节中的应用潜力，发现在信息处理、风险识别、构建投资组合等方面均拥有超越传统方法的能力。现

有应用场景中的研究发现 GenAI 能够在大量冗杂信息中提取关键信息，也能分析企业电话会议记录等揭示公司的潜在风险因素(Kim 等, 2025a; Kim 等, 2025b)，在信息处理方面展现出独特的优势。Cheng 等(2025)发现信息处理能力的提高进一步提高了投资者的交易频率，尤其是对信息处理能力较弱的散户投资者效应更强，D'Acunto 等(2019)发现 AI 工具能够有效减少投资者的行为偏差，使投资组合接近理性最优水平。中国学者对 GenAI 在投资领域的应用也进行了积极探索。何勇等(2024)指出大语言模型在信息提取、情绪分析和因子构建等方面具备优势，为投资者自己创造量化投资策略提供技术可能。冉梦楠(2025)则发现在中国市场情境下，ChatGPT 能够提升决策效率，但也可能导致投资者过度依赖和决策的趋同化。

Croom 等(2026)在现有研究基础上指出 GenAI 的引入削弱了信息处理成本，能够帮助投资者完成财务信息的提炼和梳理，甚至替代低能力投资者完成复杂文本处理。但由于 GenAI 的模型训练语料本身来自人类文本，因此信息的披露属性仍然会对 GenAI 和投资者造成连锁影响，GenAI 的引入未能完全解决对信息披露属性操控的影响。

GenAI 与传统的信息检索工具的关键差异在于高度的交互性。用户可以通过实时的交互界面与 GenAI 工具进行对话交流，虽然交互性提升了工具的易用性，但也导致用户出现能力错觉这一负面效果。

Johnson 等(2006)提出当用户与信息处理工具之间的交互程度越高时，即使实际信息处理质量没有提示，用户也会有更强的信息处理控制感。这一发现为 GenAI 交互性导致的能力错觉奠定理论基础。后续研究对能力错觉的形成机制提供更具体的解释，Fisher 等(2015)和 Ward(2021)发现与工具交互的过程本身而非实际获取到的信息，是用户高估自身的水平的机制来源。Sparrow 等(2011)从记忆的角度发现人类从外部工具获取信息时，会倾向于记住获取内容的路径而非记住获取内容本身，导致出现感知偏差。Croom(2026)将交互过程中的能力错觉现象整合并扩展至 GenAI 辅助下的投资决策情境中，发现 GenAI 的交互性特征会模糊财务投资场景下 AI 能力与使用者能力的界限，导致投资者系统性高估自身的财务信息处理与分析能力，且这一效应在复杂的任务中会被进一步放大。



## 2.3 小结

本章从 ESG 信息披露和 AI 与投资者决策两个角度对已有文献进行梳理。在企业 ESG 披露策略研究方面，系统阐述了 ESG 披露的价值、策略性披露、漂绿行为与算法时代的披露策略转型四个方面。在 AI 与投资者决策方向，系统阐述了算法交易兴起对资本市场的影响、GenAI 对投资者信息处理的影响、交互性与能力错觉三个方面。

现有文献从理论和实证角度证明新技术的兴起对于资本市场产生新的冲击后，管理者披露信息主体的改变成为必然趋势。管理者为通过披露 ESG 信息来提高企业价值，相应的策略性披露策略也发生改变，现有文献为本研究奠定了重要的理论基础。



### 3 研究设计

#### 3.1 研究假设

##### 3.1.1 GenAI 介入下管理者披露策略的调整方向

现有研究已揭示管理者会使用策略性披露行为来掩盖不利信息、提高外部评价，而随着机器算法成为阅读 ESG 信息的主体时，管理者披露策略也做出相应调整。其中调整策略中最重要的是文本复杂度和格式复杂度。从理性决策的角度分析，管理者通常抱有 GenAI 具备超越普通人类的文本分析能力的先验信念，因此更容易识别出简单文本中的操纵性线索，因此需要更加精细复杂的策略化披露手段以逃避 AI 的异常检测。根据 Blankespoor 等（2020）的理论，提高文本复杂度和格式复杂度是干扰 AI 判断的有效途径，通过更复杂的文本结构、复杂的交叉引用和图表等来提高 AI 提取信息的难度，最终干扰 AI 做出错误判断。因此提出如下假设：

**假设 H1：**当管理者得知投资者使用 GenAI 辅助阅读 ESG 报告时，会系统性地提高披露报告的文本复杂度和格式复杂度。

假设 H1 预测了管理者的策略调整方向，但管理者之间的调整幅度存在显著的个体差异，本研究认为管理者对 AI 信息处理能力的主观认知是这一现象的来源。管理者的策略除了受到客观的博弈环境影响，还受到对博弈环境的主观认知影响。本研究使用“AI 可检测性信念”来衡量这一主观认知，AI 可检测信念指管理者主观的对 AI 工具识别文本中操纵性线索能力的评估。若管理者认为 AI 可检测性信念较强，更容易认为 AI 工具能够识别管理者的策略，因此需要采取更激进的防御策略，即进一步提高文本复杂度和格式复杂度来干扰 AI 的判断。这与 Cao 等（2023）观察到的管理者会因信息受众的变化而改变披露策略的现象理论逻辑一致。据此我们提出假设 H1a。

**假设 H1a：**管理者的 AI 可检测性信念越强，会系统性地进一步提高报告的策略调整幅度。

##### 3.1.2 AI 辅助对投资者 ESG 评分的影响

根据假设 H1, 当管理者得知投资者具备 AI 辅助时更易采用针对性的披露策略。从 GenAI 工具自身的评估特征来看, GenAI 在 ESG 报告分析中会产生一定的系统性偏差, 结合管理者的针对性误导策略, 容易得出偏高的评分, 这种倾向会反映在最终生成的摘要和评分建议中。摘要和评分建议传导至投资者端容易形成误导, Croom (2026) 的实验发现投资者大量使用 GenAI 工具后, 会将 AI 的分析结果作为自身判断的锚点, 因此当 AI 的评分偏高后, 投资者的评分也会相应偏高。从信息成本角度分析, GenAI 降低了投资者处理复杂文本的信息成本, 但相应产生的惰性造成信息处理深度的降低, 投资者不再耗费时间在原文的阅读, 从而导致接收到的原始信息有偏, 最终决策偏向 AI 的建议。据此提出假设 H2:

**假设 H2:** 使用 AI 辅助阅读 ESG 报告的投资者, 其 ESG 评分显著高于无 AI 辅助的投资者。

### 3.1.3 AI 辅助引发的投资者能力错觉

现有文献已指出 GenAI 的交互性会导致投资者在未实际提高客观水平的条件下, 高估自身信息处理和理解能力。ESG 信息本身具备很高的复杂性和模糊性, 对于一般散户投资者的阅读理解难度过高, 但 AI 快速且全面地回答能够回应投资者的理解需求, 投资者通过与 AI 的交互, 进一步强化阅读报告过程中的控制感, 容易模糊自身能力与 AI 能力的界限, 误认为信息处理成果来源于自己而非 AI, 这种认知偏差最终导致能力错觉的产生。据此提出假设 H2a:

**假设 H2a:** 使用 AI 辅助的投资者会产生能力错觉, 系统性地高估自己对公司 ESG 报告的理解能力。

能力错觉产生进而引发信息理解的负面效应。当投资者依赖 AI 的建议和总结时, 不再自己客观全面的对报告进行阅读, 相应对报告内部各个部分的逻辑一致性的审查能力受到限制, 对报告的具体内容信息操纵的警觉性相应降低。GenAI 的介入提高了投资者的信息处理效率, 但引发的能力错觉会导致信息处理的深度显著降低, 据此提出假设 H2b:

**假设 H2b:** 使用 AI 辅助的投资者对 ESG 报告细节的理解和记忆显著低于无 AI 辅助的投资者。

## 3.2 实验设计

### 3.2.1 实验概况

本研究使用实验室实验的方法检验研究假设，设计“管理者-AI-投资者”的三方互动框架，实验设计参考 Croom (2026) 的实验设计，在此基础上增加了管理者选择策略参数披露报告、投资者主观评分任务，用以测量管理者面对 AI 介入时披露策略的变化，和投资者对策略的反应。实验在 2026 年 3 月 16 日至 3 月 21 日共开展九个实验场次，招募被试共 86 人，有效数据共 83 人，收集到的行为样本数量基本持平事前估计所需样本量，满足预设的基本统计功效要求。所有被试为浙江大学学生，要求具备基金、股票等投资经验或具备等同于会计学二年级的专业知识。实验平均时长约 30 分钟，收益约 34.2 元。实验程序使用 oTree 编程 (Chen 等, 2016)，所有互动在浙江大学神经管理学实验室电脑上完成。

### 3.2.2 实验流程

所有被试到实验室后需随机抽取一张带数字的卡片，随后按照卡片数字坐到对应数字的计算机上。实验正式开始之前会告知所有被试本场实验的匿名性原则，所有的个人信息和决策信息不会用于除本研究外的任何用途，且实验中不允许互相交流以及窥视他人计算机，实验的收益由出场费和实验中决策任务决定。具体的实验说明在实验正式开始后，在屏幕上展示。

实验中有两个身份，投资者或管理者，在实验开始后会在所有被试中等额随机分配这两个身份。投资者身份的被试需要先后完成社会价值取向 (Social Value Orientation, SVO) 任务和投资者商业决策任务，管理者身份的被试需要先后完成管理者商业决策任务和社会价值取向任务。社会价值取向任务为单轮独立游戏。商业决策任务在相同的任务结构下，更换具体内容重复三轮游戏，每轮游戏将随机重新配对管理者和投资者，防止顺序效应和学习效应。最后所有被试完成一个问卷后实验结束。

实验中共有两个组别，采取被试间实验设计，分为 AI 辅助组和人工组。在 AI 辅助组中，投资者完成任务时可以使用基于 Gemini 3.1 Flash-Lite 微调后的助手 FinGPT；在人工组中，投资者完全依靠自己阅读 ESG 报告并完成任务。

#### 3.2.2.1 SVO 任务

现有研究证明社会偏好会影响投资者的投资决策 (Pastor 等, 2021; Riedl 和

Smeets, 2017; 唐棣和金星晔, 2023; Dangl 等, 2025), 从而影响企业的资产定价 (Heinkel 等, 2001; Hong 和 Kacperczyk, 2009; D. Baker 等, 2022; Broccardo 等, 2022), 最终导致管理者相应调整披露内容和披露策略 (Rajan 等, 2023; De La Cruz Jara 等, 2025; Defazio 等, 2021)。因此为控制实验过程中不同被试的社会偏好, 使用 SVO 任务来衡量每个被试的社会偏好。SVO 任务参考经典的 Murphy 等 (2011) 的任务设计, 被试需要完成一系列测量任务。该任务包含六道主要题目, 每道题目是一个在自己和对手之间分配收益的情境, 被试需要在九个收益分配组合中选取一个, 最终的收益将从六道题目中随机抽取一个作为最终收益结果。图 3.1 展示了 SVO 任务的实验界面截图。

### 资金分配决策

**指导语:** 以下有 15 组分配方案。每一组中包含 9 个选项。  
每个选项代表: 您获得的金额 和 对方获得的金额。  
请在每一组中选择您最倾向的一个分配方案。

**第 1 组决策:**

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 自己: 85<br>对方: 85      | 自己: 85<br>对方: 76      | 自己: 85<br>对方: 68      | 自己: 85<br>对方: 59      | 自己: 85<br>对方: 50      | 自己: 85<br>对方: 41      | 自己: 85<br>对方: 33      | 自己: 85<br>对方: 24      | 自己: 85<br>对方: 15      |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**第 2 组决策:**

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 自己: 85<br>对方: 15      | 自己: 87<br>对方: 19      | 自己: 89<br>对方: 24      | 自己: 91<br>对方: 28      | 自己: 93<br>对方: 33      | 自己: 94<br>对方: 37      | 自己: 96<br>对方: 41      | 自己: 98<br>对方: 46      | 自己: 100<br>对方: 50     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**第 3 组决策:**

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 自己: 50<br>对方: 100     | 自己: 54<br>对方: 98      | 自己: 59<br>对方: 96      | 自己: 63<br>对方: 94      | 自己: 68<br>对方: 93      | 自己: 72<br>对方: 91      | 自己: 76<br>对方: 89      | 自己: 81<br>对方: 87      | 自己: 85<br>对方: 85      |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

图 3.1 SVO 任务决策界面示例

SVO 任务的结果使用如式 3.1 的方式计算得到社会倾向角度 (SVO angle), 作为被试社会偏好的控制变量。其中  $\bar{P}_O$  表示对方的收入,  $\bar{P}_S$  表示自己的收入。

$$\text{SVO angle} = \arctan \left( \frac{\bar{P}_O - 50}{\bar{P}_S - 50} \right) \quad (3.1)$$

#### 3.2.2.2 商业情景决策中的管理者任务

在商业决策任务中，管理者身份的被试将扮演上市公司管理者的角色，负责披露公司的 ESG 报告。其核心任务是在审阅公司原始 ESG 信息与基准 ESG 评分的基础上，制定并生成最终的 ESG 报告披露策略。其中，原始 ESG 材料改编自中国 A 股上市公司的真实报告，最终版报告则依据被试所选的披露策略参数动态生成。ESG 基准评分基于万得（Wind）ESG 评级数据，经标准化及等比转换处理后获得。实验的核心激励机制在于被试的收益与其诱导投资者产生的估值偏差正相关，即管理者需通过策略性披露，最大化投资者对公司 ESG 表现的正向估值偏差，以获取更高的激励收益。

管理者可以调整文本复杂度和格式复杂度两个参数来生成最后的报告。文本复杂度参数大小设计三个水平，对应简单到复杂。参数为 1 表示报告使用通俗易懂的语言表述，句式相对简单，且专业术语堆砌少，便于非专业背景的投资者理解；参数为 2 表示报告使用标准的语言表述，与原文报告风格一致；参数为 3 表示报告使用晦涩学术的语言表述，大量使用专业化的学术表述，从句结构复杂，对非专业背景的投资者理解难度高。格式复杂度参数设计同样设计三个水平，同样对应简单到复杂。参数为 1 表示报告结构化程度高，使用清晰的标题层级，大量使用表格等形式总结内容，便于读者定位和理解内容；参数为 2 表示报告使用标准的格式表述，与原文报告风格一致；参数为 3 表示报告使用大量的文本堆砌，缺少层级分类和表格等形式，报告以冗杂的长文本形式呈现。报告的其他文本参数如信息接近性等控制为和原报告一致的标准格式。

管理者任务使用策略方法（Strategy Method）进行设计。被试需针对五种不同的市场环境预先制定披露策略，这五种情景分别对应投资者使用 AI 辅助决策的概率为 0%、25%、50%、75%及 100%。因此每个被试每轮游戏将获得五个观测样本。所有策略设定完成后，计算机将根据实际配对的投资者类型自动调用相应的参数组合：若对手为 AI 组投资者，则系统自动匹配 100%概率下的策略；若为人工组投资者，则匹配 0%概率下的策略。管理者决策界面如图 3.2 所示。

### 披露策略制定



图 3.2 管理者决策界面示例

最终根据投资者实际有无 AI 辅助，自动将管理者对应情形下选定的报告发送给投资者，以供投资者决策，管理者获得对应的收益。该任务将使用不同的文本材料重复三轮。管理者的最终收益将从三轮商业决策任务中随机抽取一轮作为最终收益计算结果。

### 3.2.2.3 商业情景决策中的投资者任务

在商业决策任务中，投资者身份的被试在任务中扮演散户投资者，其核心职责是基于管理者披露的 ESG 报告评估对企业实际 ESG 分数的估值。收益机制设定为激励相容，估值误差越小，收益越高。此外，被试还需报告其估值的决策信心，并完成一项针对 ESG 报告客观事实的理解测试。通过该测试可获取额外的固定报酬。

在正式评估前，投资者需通过阅读评分锚定材料来校准评价标准。实验提供了改编自 A 股上市公司真实 ESG 报告的低（30 分）、中（60 分）、高（90 分）三个等级的参考范本，并辅以相应的评分标准说明。其中，参考分值按照管理者端实验相同的换算方法，对原数据进行标准化及等比转换处理得到，数据同样源自万得（Wind）ESG 评分数据库。完成阅读后进入正式的决策阶段，该阶段投资



者不再能阅读原始的 ESG 报告，也无法再使用 FinGPT。投资者需要对阅读公司的 ESG 水平给出 0-100 的评分，并评估“自己在不借助外部工具时，自己判断公司 ESG 水平的能力自信”，同样给出 0-100 的评分。完成评分后投资者进入理解测试任务，理解测试任务中投资者需要回答 3 道与阅读的报告直接相关的选择题或填空题，这些题目为 ESG 报告中提及的具体客观信息，如报告的披露年份、报告出现的数据等。投资者阅读和决策界面分别如图 3.3 所示。

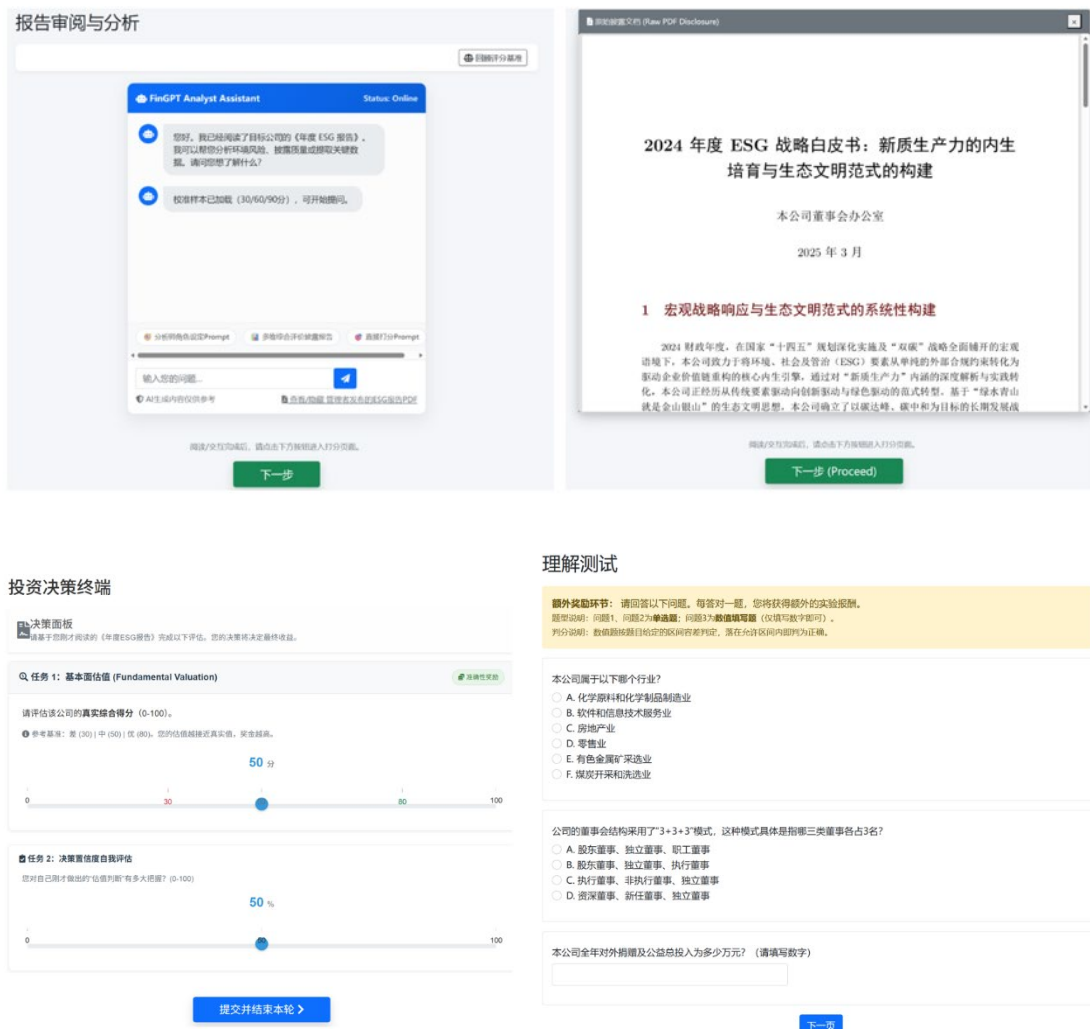


图 3.3 投资者决策界面示例

该任务将使用不同的文本材料重复三轮，投资者的最终收益将从三轮商业决策任务中随机抽取一轮作为最终收益计算结果。

#### 3.2.2.4 问卷设计

在所有被试完成 SVO 和商业决策任务后，进入到最终的问卷环节。问卷包括人口统计学问卷和机制变量问卷。人口统计学问卷包括年龄、性别、专业、年级、是否具备商科专业背景、GenAI 使用经验、投资经验和风险偏好。机制变量问卷包括针对认知负荷、操纵感知、AI 信任、能力错觉、决策责任归因、提示词工程和策略识别的问题，机制变量使用七级李克特（Likert）量表衡量。

3.3 平衡性检验

表 3.1 报告了对各实验局进行平衡性检验的结果，检验的变量包括人口统计学变量、与试验任务相关的背景变量以及可能影响策略行为的个体偏好特征。

表 3.1 平衡性检验结果

| 变量名称       | 均值    | 标准差  | p 值   |
|------------|-------|------|-------|
| 年龄         | 22.72 | 2.81 | 0.407 |
| 性别         | 0.30  | 0.46 | 0.275 |
| 年级         | 5.51  | 2.72 | 0.811 |
| GenAI 使用经验 | 4.49  | 0.79 | 0.239 |
| 是否来自经管专业   | 0.23  | 0.42 | 0.665 |
| 是否具备投资经验   | 2.26  | 0.69 | 0.929 |
| SVO 角度     | 21.59 | 8.92 | 0.514 |

如表 3.1 所示，所有七个变量在各实验局之间的 p 值均远高于 0.05，可认为被试的主要特征在不同实验局之间不存在显著差异，各实验局的被试分布保证具备随机性。

3.4 小结

本章从现有文献与理论出发，通过逻辑推理得出研究假设，对 GenAI 引入后，管理者的策略披露行为及行为机制、投资者的决策特征和能力错觉做出对应假设。假设认为管理者会提高披露的复杂度以应对 GenAI，使用 GenAI 的投资者相应会高估公司的实际 ESG 表现，且表现出明显的能力错觉。为验证上述假设，本章设计并使用实验室实验的方法，通过 SVO 任务、商业决策任务及问卷任务，测量并控制所需的核心变量。最后通过平衡性检验，排除样本的选择偏误，保证实验的内部效度。

4 GenAI 预期影响下的管理者 ESG 披露策略

本章报告管理者端实验的实证结果，旨在检验假设 H1，即在得知投资者可能使用 GenAI 工具阅读 ESG 报告的情境下，管理者的披露策略将如何系统性地发生调整。4.2 节通过描述性统计、非参数检验与有序 Logit 回归，分析投资者使用 AI 的概率对管理者披露策略的直接影响。4.3 节进一步探讨管理者策略调整的行为机制，考察 AI 可检测性信念对于管理者行为的具体影响。通过上述分析，本章系统呈现了管理者如何在感知 AI 阅读处理信息的背景下策略披露 ESG 信息，为识别和规范机器漂绿行为提供实验证据。

4.1 AI 使用概率对管理者披露策略的影响

表 4.1 报告了管理者披露策略的描述性统计结果。总体而言，管理者倾向于采用“简单格式+复杂文本”的组合进行信息披露。随着投资者 AI 使用概率的提升，管理者显著提高了文本复杂度与格式复杂度的配置水平。具体而言，对比 0%（确信投资者不使用 AI）与 100%（确信投资者使用 AI）两种极端情境，管理者披露文本的平均复杂度提升了约 41.8%，格式复杂度提升了约 41.0%。这一实证现象与理论预期相符，表明管理者在感知到投资者有 GenAI 辅助时，倾向于通过增加信息复杂度来干扰投资者判断，从而实现提高公司估值的目的。

表 4.1 管理者披露策略描述性统计

| 变量名 <sup>3</sup> | 样本数 | 均值   | 标准差  | 最小值 | 最大值 | 中位数 |
|------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 0%格式             | 129 | 1.39 | 0.64 | 1   | 3   | 1   |
| 25%格式            | 129 | 1.58 | 0.67 | 1   | 3   | 1   |
| 50%格式            | 129 | 1.69 | 0.65 | 1   | 3   | 2   |
| 75%格式            | 129 | 1.92 | 0.70 | 1   | 3   | 2   |
| 100%格式           | 129 | 1.96 | 0.81 | 1   | 3   | 2   |

<sup>3</sup> 0%格式表示在对手有 0%概率使用 GenAI 条件下，选择的格式复杂度，其余变量含义同理。

续表 4.1 管理者披露策略描述性统计

| 变量名    | 样本数 | 均值   | 标准差  | 最小值 | 最大值 | 中位数 |
|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 0%文本   | 129 | 1.94 | 0.80 | 1   | 3   | 2   |
| 50%文本  | 129 | 2.24 | 0.62 | 1   | 3   | 2   |
| 75%文本  | 129 | 2.56 | 0.65 | 1   | 3   | 3   |
| 100%文本 | 129 | 2.75 | 0.57 | 1   | 3   | 3   |

图 4.1 进一步刻画了管理者策略调整的边际趋势。柱状图显示，文本复杂度与格式复杂度的增幅在不同组别间呈现非对称性，说明管理者对 AI 威胁的策略敏感度存在差异。文本与格式复杂度均在 50%至 75%的 AI 概率区间内出现陡峭上升，这表明一旦投资者使用 AI 的可能性超过临界点，管理者将显著增强其策略性披露的力度，来误导投资者判断以提高公司的估值。

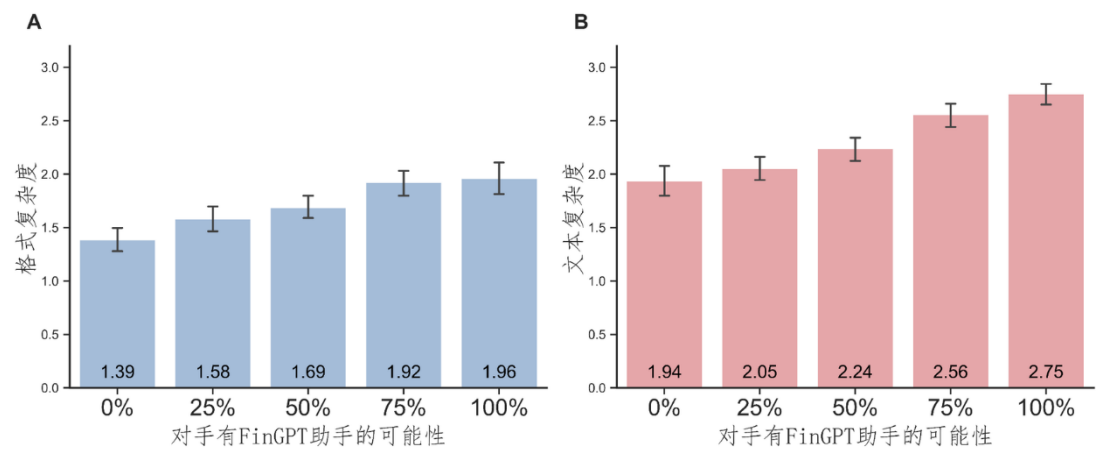


图 4.1 格式复杂度（A）与文本复杂度（B）描述性统计柱状图

为进一步验证上述差异的统计显著性，本研究采用 Mann-Whitney U test 检验对各组间的披露复杂度进行非参数组间比较。表 4.2 汇总了格式复杂度与文本复杂度在不同情境下的组间检验结果。

表 4.2 格式复杂度与文本复杂度的组间 Mann-Whitney U test 检验结果

| 格式-组别 1 | 格式-组别 2 | p 值    | 文本-组别 1 | 文本-组别 2 | p 值    |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 0%      | 25%     | 0.007  | 0%      | 25%     | 0.1987 |
| 0%      | 50%     | <0.001 | 0%      | 50%     | 0.0015 |
| 0%      | 75%     | <0.001 | 0%      | 75%     | <0.001 |
| 0%      | 100%    | <0.001 | 0%      | 100%    | <0.001 |
| 25%     | 50%     | 0.1338 | 25%     | 50%     | 0.0219 |
| 25%     | 75%     | <0.001 | 25%     | 75%     | <0.001 |
| 25%     | 100%    | <0.001 | 25%     | 100%    | <0.001 |
| 50%     | 75%     | 0.0076 | 50%     | 75%     | <0.001 |
| 50%     | 100%    | 0.0075 | 50%     | 100%    | <0.001 |
| 75%     | 100%    | 0.7347 | 75%     | 100%    | 0.0025 |

结合图 4.1 的结果和表 4.2 的结果可以说明格式复杂度在不同 AI 概率情境下的差异化分布模式。在 0% 概率情境下，管理者始终倾向于采用较低复杂度的披露方式，可能说明管理者默认人类的信息处理能力弱，无需过度增加信息噪音来误导判断。然而，即便面对 25% 这样的低 AI 威胁，管理者也会迅速调整文本与格式策略，表现出针对 AI 的反应形式。中间概率组的对比则凸显了策略调整幅度的非完全线性的特征，25% 与 50% 组别在格式复杂度上差异不显著 ( $p=0.1338$ )；类似地，75% 与 100% 组别在格式复杂度上无显著差异 ( $p=0.7347$ )，0% 与 25% 组别在文本复杂度上亦未达显著水平 ( $p=0.1987$ )。格式复杂度和文本复杂度在不同组间展现出不同的显著性水平和大小差异表明文本与格式的调整并非同步，管理者针对 AI 概率做出的调整也不同，存在微弱的阈值效应。

基于描述性统计与非参数检验的初步发现，本研究进一步采用回归分析方法，以量化投资者 AI 概率变化对管理者披露策略的净效应。使用式 4.1 的有序 Logit 回归模型估计。其中  $Complexity_i^*$  为格式复杂度或文本复杂度的潜变量，其观测值由管理者的实际选择决定， $AI\_Prob_i$  表示投资者使用 AI 工具的概率，控制变量包括实验轮次虚拟变量，被试的年龄、性别、年级、GenAI 使用经验<sup>4</sup>、是否来自经管专业、具备的投资经验年限和 SVO 角度。

<sup>4</sup> 本研究中“GenAI 使用经验”定义为被试在前一段时期内使用生成式人工智能工具的频率 (Croom 等, 2026; Dell'Acqua 等, 2026)，详细见附录 2.3。

$$Complexity_i^* = \beta \cdot AI\_Prob_i + \gamma'Controls_i + \varepsilon_i \quad (4.1)$$

表 4.3 报告了针对格式复杂度的有序 Logit 回归结果。模型 1 仅纳入核心自变量投资者使用的 AI 概率；模型 2 加入实验轮次虚拟变量以控制潜在的学习效应与顺序效应；模型 3 进一步控制被试的特征变量。本节所有模型标准误均聚类至被试个体层面，以修正同一被试多次实验产生的序列相关性。

表 4.3 格式复杂度回归结果

| 解释变量                  | 被解释变量：格式复杂度         |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       | 模型 1                | 模型 2                | 模型 3                |
| 使用 AI 的概率             | 0.017***<br>(0.005) | 0.017***<br>(0.005) | 0.018***<br>(0.005) |
| 实验控制变量                | X                   |                     |                     |
| 是否是第二轮游戏              |                     | -0.303*<br>(0.180)  | -0.286<br>(0.186)   |
| 是否是第三轮游戏              |                     | -0.200<br>(0.177)   | -0.179<br>(0.188)   |
| 个人控制变量                | X                   | X                   |                     |
| 年龄                    |                     |                     | 0.072<br>(0.066)    |
| 性别                    |                     |                     | -0.634+<br>(0.032)  |
| 年级                    |                     |                     | -0.074<br>(0.082)   |
| GenAI 使用经验            |                     |                     | -0.169<br>(0.289)   |
| 是否来自经管专业              |                     |                     | 0.074<br>(0.571)    |
| 是否具备投资经验              |                     |                     | -0.224<br>(0.354)   |
| SVO 角度                |                     |                     | 0.047**<br>(0.016)  |
| N                     | 645                 | 645                 | 645                 |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.044               | 0.046               | 0.085               |

说明：+、\*、\*\*和\*\*\*分别表示在 10%、5%、1%和 0.1%的水平上显著，括号内为聚类标准误，本文无特殊说明则同。

回归结果直观展示了 AI 概率对格式化策略的驱动作用，核心自变量的大小

显著为正，说明随着投资者 AI 使用概率的提升，管理者显著倾向于采用更高水平的格式复杂度。实验变量和个体控制变量大部分不显著，模型解释力也未得到大幅提高，说明管理者的格式复杂度变化决策主要由 AI 使用概率这一核心自变量驱动，而非个体特征或实验轮次的影响。

表 4.4 展示了针对文本复杂度的回归结果，模型设定与以格式复杂度为因变量的模型相同。结果发现管理者的文本披露策略也随着 AI 概率的提高而显著提高。实验轮次变量的不显著性表明不存在明显的实验学习效应或顺序效应。与格式复杂度类似。个体特征变量的不显著性同样说明文本复杂度也主要是受 AI 概率这一核心自变量驱动。

表 4.4 文本复杂度回归结果

| 解释变量                  | 被解释变量：文本复杂度         |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       | 模型 1                | 模型 2                | 模型 3                |
| 使用 AI 的概率             | 0.027***<br>(0.006) | 0.027***<br>(0.006) | 0.028***<br>(0.006) |
| 实验控制变量                | X                   |                     |                     |
| 是否是第二轮游戏              |                     | -0.128<br>(0.209)   | -0.156<br>(0.231)   |
| 是否是第三轮游戏              |                     | -0.140<br>(0.183)   | -0.145<br>(0.197)   |
| 个人控制变量                | X                   | X                   |                     |
| 年龄                    |                     |                     | -0.107<br>(0.065)   |
| 性别                    |                     |                     | 0.256<br>(0.365)    |
| 年级                    |                     |                     | 0.073<br>(0.084)    |
| GenAI 使用经验            |                     |                     | -0.144<br>(0.274)   |
| 是否来自经管专业              |                     |                     | 0.192<br>(0.585)    |
| 是否具备投资经验              |                     |                     | -0.518<br>(0.358)   |
| SVO 角度                |                     |                     | 0.019<br>(0.015)    |
| N                     | 645                 | 645                 | 645                 |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.100               | 0.101               | 0.138               |

此外,对比表 4.3 与表 4.4 的系数可知,文本复杂度模型中 AI 概率的回归系数绝对值大于格式复杂度模型中的对应系数,且两者均高度显著。这一差异表明管理者在调整两类策略时的敏感度可能存在异质性。相比于格式,管理者在文本复杂度上采取了更大边际的调整幅度。这可能源于管理者先验的信念,认为文本复杂性比格式复杂性更能有效干扰 AI 的信息处理能力,从而更大幅度地诱导估值偏差。

考虑到五种 AI 概率的影响对披露策略的影响并非是线性的,表 4.5<sup>5</sup>展示了针对这一特点的稳健性检验,模型 1 将格式复杂度作为被解释变量,模型 2 将文本复杂度作为被解释变量,将超过 0% 的四种 AI 概率作为虚拟变量替代原核心自变量对格式复杂度和文本复杂度回归,如式 4.2 所示,其中当对手使用 AI 概率为 X 时  $D_i^X$  取值为 1。表 4.5 的结果显示与人类完全靠自己阅读的组别相比,随着 AI 使用概率的提升,管理者显著的提高格式复杂度和文本复杂度,且提升幅度随使用 AI 概率提升而提升,支持前文回归结果。

$$\text{Complexity}_i^* = \alpha + \beta_1 D_i^{25} + \beta_2 D_i^{50} + \beta_3 D_i^{75} + \beta_4 D_i^{100} + \lambda' \text{Controls}_i \quad (4.2)$$

表 4.5 管理者披露策略稳健性检验回归结果

| 解释变量                  | 被解释变量: 格式复杂度/文本复杂度            |                     |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|                       | 模型 1                          | 模型 2                |
| 25%使用 AI              | 0.752 <sup>+</sup><br>(0.390) | 0.272<br>(0.278)    |
| 50%使用 AI              | 1.076**<br>(0.365)            | 0.815**<br>(0.300)  |
| 75%使用 AI              | 1.685***<br>(0.418)           | 1.902***<br>(0.495) |
| 100%使用 AI             | 1.802**<br>(0.580)            | 2.864***<br>(0.656) |
| 实验控制变量                | ✓                             | ✓                   |
| 个人控制变量                | ✓                             | ✓                   |
| N                     | 645                           | 645                 |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.087                         | 0.145               |

<sup>5</sup> 表 4.5 完整的回归结果请见附录 3, 表 A3.1。



## 4.2 管理者披露策略的机制分析

回归分析发现管理者的披露策略随着投资者使用 AI 概率的提升而提升，但尚未揭露披露策略变化心理机制。假设 H1a 预测管理者的 AI 可检测性信念越强，即 AI 比人类更容易识别文本中操纵性线索的信念越强，会提高管理者披露策略的复杂度，以对抗 AI 提升的检测能力。

表 4.6 报告了管理者被试对 AI 可检测性信念的分布。超过 86% 的被试认为 AI 的检测能力强于人类，被试总体认为 AI 相比人类更容易识别出文本中的操纵性线索（signed-rank test,  $p < 0.001$ ），说明机器漂绿具备普遍的认知基础。

表 4.6 AI 可检测性信念描述性统计

| AI 可检测性信念 | 观察数 | 百分比 (%) <sup>6</sup> | 累计百分比 (%) |
|-----------|-----|----------------------|-----------|
| 1         | 3   | 2.33                 | 2.33      |
| 2         | 3   | 2.33                 | 4.66      |
| 3         | 3   | 2.33                 | 6.98      |
| 4         | 9   | 6.98                 | 13.95     |
| 5         | 39  | 30.23                | 44.19     |
| 6         | 69  | 53.49                | 97.67     |
| 7         | 3   | 2.33                 | 100       |
| 合计        | 129 | 100                  | 100       |

使用式 4.3 的形式将 AI 可检测性信念 (ADB) 的虚拟变量纳入回归分析中，其中当  $ADB_i = k$  时， $D_{ki} = 1$ ，得到结果如表 4.7 所示。

$$\text{Complexity}_i = \alpha + \beta_1 \text{AI\_Prob}_i + \sum_{k=2}^7 \gamma_k D_{ki} + \sum_{k=2}^7 \delta_k (D_{ki} \times \text{AI\_Prob}_i) + \lambda' \text{Controls}_i \quad (4.3)$$

表 4.7 的模型 1 报告了 ADB 对格式复杂度影响的有序 Logit 回归结果。在纳入 ADB 及其与 AI 概率的交互项后，AI 概率的主效应依然显著。交互项系数均为正值，样本数量多的组别对应系数均显著。数据显示大部分人类都认为 AI 检测操纵性线索的能力强，且对于这部分高 ADB 的管理者，随着投资者 AI 使用概率的提升，他们会显著增加格式复杂度，以对抗 AI 增强的检测能力。由于

<sup>6</sup> 由于表格缩尾到两位小数，导致合计有微小误差。累计百分比同理。

这部分人群在样本中占据主导地位,从而主导了整体实验中观察到的策略复杂化趋势。

表 4.7 模型 2 报告了针对文本复杂度的回归结果。模型 2 的交互项系数均为负数,结合主效应系数,说明随着管理者 AI 可检测性信念的上升,管理者相比基准会下调文本复杂度,这种边际调整幅度相对基准组呈下降趋势。以样本量最大的 ADB=5 和 ADB=6 两组为例,两组的 AI 概率对文本复杂度影响的总效应分别约为 0.022 和 0.035,均显著为正,说明这两类管理者仍然会随 AI 概率的上升而系统性地提高文本复杂度,假设 H1a 仍然成立。

表 4.7 AI 可检测性信念对披露策略影响的回归结果<sup>7</sup>

| 解释变量                  | 被解释变量: 格式复杂度/文本复杂度            |                                |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                       | 模型 1                          | 模型 2                           |
| 使用 AI 的概率             | -0.044*<br>(0.019)            | 0.079**<br>(0.025)             |
| ADB (=2) x 使用 AI 的概率  | 0.086**<br>(0.026)            | -0.057*<br>(0.029)             |
| ADB (=3) x 使用 AI 的概率  | 0.034<br>(0.024)              | -0.096**<br>(0.029)            |
| ADB (=4) x 使用 AI 的概率  | 0.041*<br>(0.021)             | -0.036<br>(0.027)              |
| ADB (=5) x 使用 AI 的概率  | 0.066**<br>(0.019)            | -0.057*<br>(0.025)             |
| ADB (=6) x 使用 AI 的概率  | 0.066***<br>(0.019)           | -0.044 <sup>+</sup><br>(0.025) |
| ADB (=7) x 使用 AI 的概率  | 0.044 <sup>+</sup><br>(0.024) | -0.043<br>(0.031)              |
| 实验控制变量                | √                             | √                              |
| 个人控制变量                | √                             | √                              |
| N                     | 645                           | 645                            |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.113                         | 0.177                          |

说明: <sup>+</sup>、\*、\*\*和\*\*\*分别表示在 10%、5%、1%和 0.1%的水平上显著,括号内为标准误。

但同时两组之间的结构呈现明显异质性。在格式复杂度模型中, ADB 越高

<sup>7</sup> 表 4.7 完整的回归结果请见附录 3, 表 A3.2。

的管理者随着概率的提高提高复杂度,文本复杂度模型中则相对降低复杂度,说明 ADB 越强的管理者更倾向于使用格式复杂度来干扰 AI 的判断,而非文本复杂度。这与管理者对 AI 能力来源的先验判断存在内在的一致性,相信 AI 更能识别文本操纵性线索的管理者,认为单纯堆砌文本复杂度难以有效规避 AI 的识别,但是更隐蔽的格式复杂度能达到策略操纵的目的,因此分配模式呈现出异质化特征。这也与现有文献中关于策略披露的相关理论一致 (deHaan 等, 2021; Aghamolla 和 Smith, 2023; Guay 等, 2016; Allee 等, 2018)。且本研究的结果进一步说明即使是在文本披露这一单一工具之中,管理者仍可以通过调整文本中不同维度的属性来达到披露目的。

### 4.3 小结

管理者端实验结果表明,GenAI 的引入显著改变了管理者 ESG 披露的策略。随着投资者使用 AI 辅助决策的概率提升,管理者提升策略披露的复杂性,具体表现为文本与格式复杂度的双重提升,且管理者对文本复杂度的调整幅度显著高于格式复杂度,表明管理者预期 GenAI 在处理文本语言信息时上存在更大的可操作空间。

进一步的机制分析揭示了策略披露具体的行为机制。绝大多数管理者先验地认为 AI 比人类具备更强的信息操纵识别能力。尽管在整体样本层面,文本复杂度的平均调整幅度大于格式复杂度,但在机制分析中,发现持有高 AI 可检测性信念的管理者更倾向于通过格式复杂度而非文本复杂度进行针对性调整,两种维度呈现出异质性的分配模式。管理者这种基于信念的策略分化,最终导致了整体样本呈现出系统性的机器漂绿倾向,即使用策略披露方式,利用信息不对称来干扰 AI 的信息处理结果,最终提高企业的 ESG 评价。



## 5 GenAI 辅助下的投资者 ESG 决策行为

本章报告投资者端实验的实证结果,旨在检验 GenAI 辅助条件下投资者 ESG 信息处理行为的变化及其背后的认知偏误机制。5.2 节从高估误差与信息理解能力两个维度,比较 AI 组与人工组投资者在面对 ESG 策略披露时的行为差异,检验假设 H2。5.3 节对投资者系统性高估 ESG 评分的现象展开机制分析,识别认知负荷与 AI 过度依赖在其中发挥的作用。5.4 节考察投资者的决策信心,探究能力错觉这一核心现象的行为表现与成因。本章分析结果揭示了尽管 GenAI 具备强大的信息处理能力,但同时会诱发投资者的认知偏误,反而导致决策质量下降,为理解人机协作场景下的投资者行为提供实验证据。

### 5.1 使用 AI 对投资者信息处理能力的影响

图 5.1 展示了人工组和 AI 组的评分的散点图,除四名被试低估公司的 ESG 表现,其余所有被试均显著高估公司的 ESG 表现。

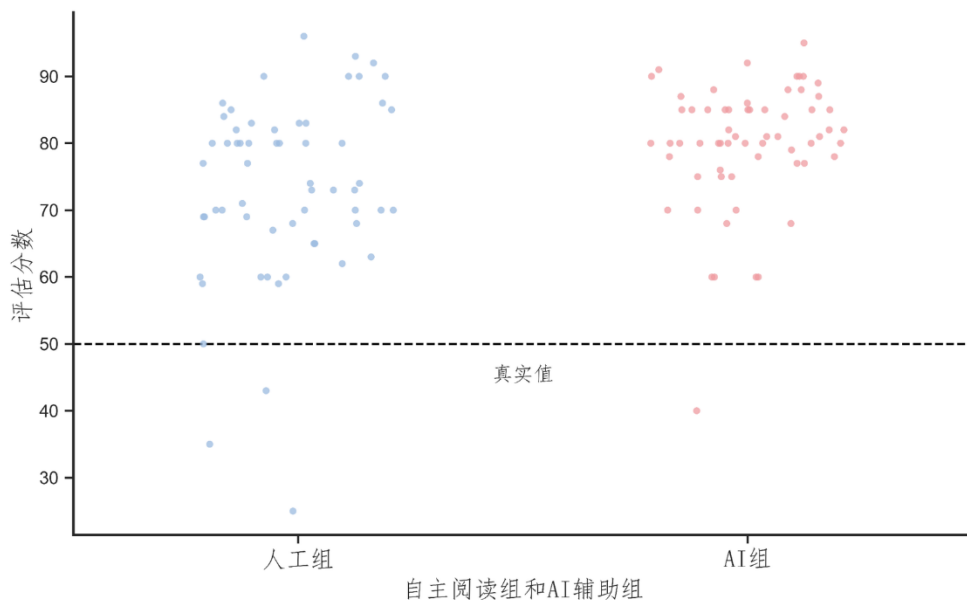


图 5.1 投资者分数-组别散点图

表 5.1 展示两个组别的具体被试分布特征,大部分被试的估值为 70 分以上,显著偏离 50 分的真实基准值。更重要的是, AI 组被试的平均估值高于人工组,

这一差异符合假设 H2 的理论预期，即 AI 辅助会加剧投资者的评分高估倾向。

表 5.1 投资者主观 ESG 评分描述性统计

| 组别   | 样本数 | 均值    | 标准差   | 最小值   | 最大值    | 中位数   |
|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 人工组  | 60  | 73.13 | 13.60 | 25.00 | 96.00  | 73.50 |
| AI 组 | 63  | 79.83 | 9.41  | 40.00 | 95.000 | 81.00 |
| 合计   | 123 | 76.56 | 12.07 | 25.00 | 96.0   | 80.00 |

图 5.2 直观对比了两组的评分水平与决策信心。Mann-Whitney U test 检验结果揭示了一种独特的高估值但信心无显著差异的模式，尽管 AI 组被试给出的 ESG 评分显著高于人工组 ( $p=0.0018$ )，但两组在决策信心上并未表现出统计学差异。这种估值升高而信心不变的现象显示 AI 组投资者可能并未意识到其判断已受到 AI 辅助的深刻影响，为其存在的能力错觉提供了初步的行为学证据。

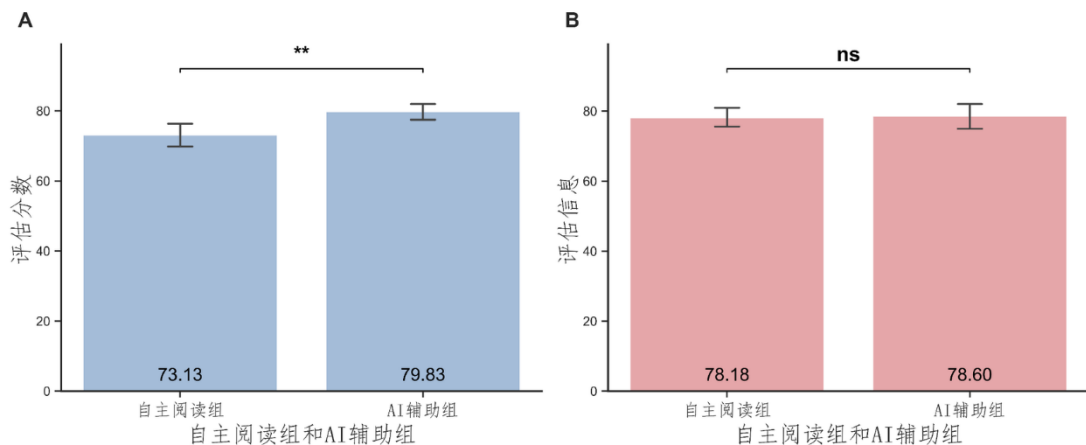


图 5.2 投资者评分 (A) 与决策信心 (B) 柱状图

描述性统计初步展示基准组与 AI 辅助组之间评分的差异，但评分的差异可能受到报告披露的复杂度、实验轮次和个体特征等因素的影响，后续使用 OLS 线性回归模型来检验假设 H2。估计方程如式 (5.1) 所示，控制变量定义同式 4.1：

$$Score_i = \alpha + \beta \cdot Treatment_i + \gamma' Controls_i + \varepsilon_i \quad (5.1)$$

表 5.2 展示了回归的结果，模型 1 仅包含核心自变量是否有 AI 辅助；模型 2 加入实验相关变量，包括配对管理者披露报告的格式复杂度、文本复杂度和

实验轮次的虚拟变量；模型 3 加入被试个体特征变量。回归结果支持 H2 假设。三个模型中的核心自变量均保持显著（ $p < 0.01$ ）且始终为正，说明 AI 组的被试显著提高对管理者 ESG 报告的评分。具体而言，AI 辅助导致评分误差平均增加了约 6.3 分；结合分组均值来看，AI 组的估值偏差幅度较人工组高出 30%以上。这一结果结合普遍的评分高估现象表明，AI 辅助非但未能帮助投资者更准确地处理信息，反而显著加剧了其对 ESG 表现的误判。

表 5.2 投资者主观 ESG 评分回归结果

| 解释变量           | 被解释变量：投资者主观 ESG 评分   |                      |                       |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                | 模型 1                 | 模型 2                 | 模型 3                  |
| 是否使用 AI        | 6.692***<br>(2.371)  | 7.225**<br>(3.155)   | 6.280***<br>(2.934)   |
| 实验控制变量         | X                    |                      |                       |
| 报告格式复杂度        |                      | 0.522<br>(1.766)     | -0.314<br>(1.600)     |
| 报告文本复杂度        |                      | -0.959<br>(1.156)    | -1.009<br>(1.390)     |
| 是否是第二轮游戏       |                      | 7.574***<br>(1.983)  | 7.247***<br>(1.994)   |
| 是否是第三轮游戏       |                      | -1.018<br>(3.362)    | -2.221<br>(3.439)     |
| 个人控制变量         | X                    | X                    |                       |
| 年龄             |                      |                      | -2.415***<br>(0.611)  |
| 性别             |                      |                      | 6.618**<br>(2.847)    |
| 年级             |                      |                      | 1.078***<br>(0.382)   |
| GenAI 使用经验     |                      |                      | 5.190**<br>(2.431)    |
| 是否来自经管专业       |                      |                      | -4.156<br>(3.230)     |
| 是否具备投资经验       |                      |                      | 0.505<br>(1.609)      |
| SVO 角度         |                      |                      | -0.125<br>(0.139)     |
| 常数项            | 73.133***<br>(1.916) | 72.179***<br>(3.735) | 98.366***<br>(13.142) |
| N              | 120                  | 120                  | 120                   |
| R <sup>2</sup> | 0.077                | 0.181                | 0.336                 |

从控制变量看,管理者披露报告的文本复杂性和格式复杂性并没有对投资者实际的评分造成显著影响,结合投资者普遍高估的分数,可能是散户投资者对于 ESG 报告的信息处理和理解能力不足,处理 ESG 报告需要的信息处理能力已超越投资者正常的认知负荷。因此复杂化的策略参数并没有对投资者产生干扰。现实场景中 ESG 报告的首要披露目标并非散户投资者,且由于 ESG 报告具备的非结构化、信息量大等特性,散户投资者处理并利用其难度很高,这一结果符合现实情况。此外,本研究使用投资者回答“在阅读报告并做出估值的过程中,我感到认知负荷较高(如记忆与整合信息较费力)”这一选项的答案作为认知负荷的代理,ESG 问卷数据的结果显示,全体被试的感知负荷均值( $M=5.65, SD=1.04$ )显著高于理论中值 4 (signed-rank test,  $p < 0.001$ ),证明投资者阅读 ESG 报告时认知负荷远超可承受水平,难以有效处理 ESG 信息。进一步的组间比较显示,人类组与 AI 组在认知负荷上无显著差异 (Mann-Whitney U test,  $p = 0.5403$ ),表明高认知负荷是投资者面对 ESG 报告时的共性特征,进而导致 ESG 披露的文本复杂性和格式复杂性对投资者的影响降低。

其余的控制变量中,实验轮次变量呈现显著影响,说明不同行业的材料文本可能对投资者判断形成干扰。个体特征方面,年龄越大的投资者相对给出更低、更接近准确值的评分,这可能与年龄增长带来的判断审慎性有关。性别方面男性投资者的评分显著高于女性投资者,相对采取更激进的投资策略,与现有关于性别在投资决策中的研究发现吻合 (Barber 和 Odean, 2001; Croson 和 Gneezy, 2009; Schubert 等, 1999)。

为提升假设 H2 检验的稳健性和检验 H2b,使用投资者在理解测试中回答正确问题的数量替代因变量后做回归,得到结果如表 5.3 模型 1 所示。分析结果显示 AI 介入的影响仍然显著,大小为负数说明使用 AI 的投资者在理解测试中取得的分数更低,做出决策错误率更高。管理者披露的策略对于投资者理解测试的正确率同样没有显著影响,年龄、实验轮次的影响在对理解测试的回归中仍然保持显著。总体结果符合假设 H2b 的预设。

尽管表 5.1 的描述性统计显示,仅有极少数被试出现低估现象,但为排除因激励设置而导致被试系统性压低评分的可能性,本研究进一步对估值准确性进行



了考察，本研究将估值与实际分数的绝对差值作为被解释变量纳入回归模型，结果如表 5.3 模型 2 所示。尽管显著性略有下降，但 AI 对估值偏差的正向影响依然稳健，且实验轮次、年龄及性别的控制变量效应依然存在，同样支持原结论。

表 5.3 投资者评分稳健性检验回归分析结果

| 解释变量           | 被解释变量：理解测试正确题数/评分相对误差          |                               |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                | 模型 1                           | 模型 2                          |
| 是否使用 AI        | -0.692**<br>(0.191)            | 4.700 <sup>+</sup><br>(2.437) |
| <i>实验控制变量</i>  |                                |                               |
| 报告格式复杂度        | -0.090<br>(0.085)              | 0.634<br>(1.450)              |
| 报告文本复杂度        | 0.093<br>(0.107)               | -1.286<br>(1.298)             |
| 是否是第二轮游戏       | 0.493**<br>(0.166)             | 7.579***<br>(1.944)           |
| 是否是第三轮游戏       | -0.547*<br>(0.227)             | 1.093<br>(2.837)              |
| <i>个人控制变量</i>  |                                |                               |
| 年龄             | -0.858 <sup>+</sup><br>(0.047) | -1.357**<br>(0.366)           |
| 性别             | 0.777<br>(0.156)               | 5.451*<br>(2.216)             |
| 年级             | 0.072*<br>(0.030)              | 0.667 <sup>+</sup><br>(0.358) |
| GenAI 使用经验     | 0.412*<br>(0.177)              | 3.920 <sup>+</sup><br>(1.999) |
| 是否来自经管专业       | -0.101<br>(0.191)              | -4.077<br>(2.680)             |
| 是否具备投资经验       | -0.021<br>(0.088)              | 0.030<br>(1.261)              |
| SVO 角度         | 0.003<br>(0.008)               | -0.059<br>(0.118)             |
| 常数项            | 1.495 <sup>+</sup><br>(0.870)  | 32.453**<br>(8.840)           |
| N              | 120                            | 120                           |
| R <sup>2</sup> | 0.397                          | 0.303                         |

假设 H2 指出投资者高估分数的根源在于采纳了 GenAI 的建议。鉴于此，本研究进一步探讨了投资者的 GenAI 使用经验是否起到调节效应。通过在回归模

型中引入 GenAI 使用经验与实验组的交互项，如式（5.2）所示，得到回归结果如表 5.4 模型 1 所示。

$$Y_i = \alpha + \beta_1 Treatment_i + \beta_2 GPT_i + \beta_3 (Treatment_i \times GPT_i) + \gamma' Controls_i + \varepsilon_i \quad (5.2)$$

表 5.4 模型 1 显示交互项系数显著为负，说明 GenAI 使用经验丰富的投资者，在被分配到有 AI 辅助交互组时会给出相对更低的分数。由于 GenAI 通常会高估 ESG 报告的实际分数，使用 GenAI 经验丰富投资者的相对低估的行为表现反而说明他们会采取更审慎的判断，而非盲从 GenAI 建议。这一类投资者对 AI 的能力边界和潜在偏差有更清晰的认知，会对 AI 输出进行批判性评估，反而能够更有效地利用 AI 完成投资者任务。此外，本研究还使用“提示词工程”这一问卷变量<sup>8</sup>替代交互经验做回归来增强结论的稳健性。表 5.4 模型 2 的结果显示，回归交互项系数方向仍与主模型一致且高度显著。具体来说，更善于使用提示词工程的 AI 组投资者会给出相对更低的评分，表现出更审慎的态度，与使用 GenAI 经验丰富的 AI 投资者所反映的结果相同。

表 5.4 GenAI 使用经验的调节效应回归分析

| 解释变量                              | 被解释变量：投资者主观 ESG 评分  |                      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                   | 模型 1                | 模型 2                 |
| 是否使用 AI                           | 37.768*<br>(15.015) | 29.575**<br>(10.383) |
| 是否使用 AI x GenAI 使用经验/<br>提示词工程熟练度 | -6.753*<br>(3.265)  | -4.559*<br>(2.015)   |
| <i>实验控制变量</i>                     |                     |                      |
| 报告格式复杂度                           | -0.775<br>(1.582)   | 0.032<br>(1.573)     |
| 报告文本复杂度                           | -0.729<br>(1.418)   | -1.196<br>(1.162)    |
| 是否是第二轮游戏                          | 7.121**<br>(2.035)  | 7.399**<br>(1.970)   |
| 是否是第三轮游戏                          | -2.395<br>(3.508)   | -2.036<br>(3.393)    |

<sup>8</sup> 具体问卷变量使用相关变量取均值得到，具体问题请见附录 2。

续表 5.4 GenAI 使用经验的调节效应回归分析

| 个人控制变量                  |                                |                       |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 年龄                      | -2.646***<br>(0.603)           | -2.165**<br>(0.657)   |
| 性别                      | 7.083*<br>(2.664)              | 3.750<br>(2.470)      |
| 年级                      | 1.120**<br>(0.366)             | 0.932*<br>(0.374)     |
| GenAI 使用经验/<br>提示词工程熟练度 | 8.038**<br>(2.478)             | 4.667**<br>(1.784)    |
| 是否来自经管专业                | -5.758 <sup>+</sup><br>(3.284) | -3.685<br>(3.108)     |
| 是否具备投资经验                | 0.928<br>(1.618)               | 1.556<br>(1.518)      |
| SVO 角度                  | -0.128<br>(0.129)              | -0.151<br>(0.131)     |
| 常数项                     | 89.732***<br>(11.685)          | 93.752***<br>(14.933) |
| N                       | 120                            | 120                   |
| R <sup>2</sup>          | 0.355                          | 0.363                 |

## 5.2 投资者高估分数的机制分析

本研究假设 AI 组投资者系统性地高估分数的原因是这类投资者更容易受到 GenAI 分析和建议的干扰，并采取接近其判断的估值。因此本节首先检验 AI 组投资者在与 AI 交互后是否表现出对 AI 更高的依赖度，使用“在做出最终决定时，我在较大程度上参考了 AI 的分析”“我认为该 AI 助手提供的信息总体上是可靠的”两个问卷变量的均值作为 AI 依赖度的衡量指标，使用式 5.3 的方程进行回归估计得到如表 5.5 所示的结果。

$$AI\_Reliance_i = \alpha + \beta \cdot Treatment_i + \gamma' Controls_i + \varepsilon_i \quad (5.3)$$

表 5.5 显示核心自变量的系数为正且显著，说明 AI 组的被试在与 AI 交互后表现出更高的对 AI 依赖度。对两组的 GenAI 使用经验进行检验后显示两组被试间的 GenAI 交互经验无显著差异（Mann-Whitney U test,  $p = 0.918$ ），说明在两组之间并不具备先验的对 GenAI 经验的差别，合理推断两组的 AI 依赖度并未有

实验前的显著区别，排除先验熟悉度导致的差异。因此 AI 依赖度的差异主要来自于与 AI 的交互，与 AI 的交互显著提高了投资者的依赖程度，并在有 AI 使用时投资者更倾向采纳 AI 的建议。

表 5.5 使用 AI 对 AI 依赖度的影响回归分析结果<sup>9</sup>

| 解释变量           | 被解释变量：AI 依赖度        |                               |
|----------------|---------------------|-------------------------------|
|                | 模型 1                | 模型 2                          |
| 是否使用 AI        | 1.562***<br>(0.265) | 1.360***<br>(0.276)           |
| 个人控制变量         | X                   |                               |
| 年龄             |                     | 0.073<br>(0.084)              |
| 性别             |                     | 0.546 <sup>+</sup><br>(0.304) |
| 年级             |                     | 0.030<br>(0.061)              |
| GenAI 使用经验     |                     | -0.075<br>(0.283)             |
| 是否来自经管专业       |                     | -0.159<br>(0.394)             |
| 是否具备投资经验       |                     | -0.172<br>(0.167)             |
| SVO 角度         |                     | 0.018<br>(0.015)              |
| 常数项            | 4.263***<br>(0.190) | 2.566<br>(1.655)              |
| N              | 39                  | 39                            |
| R <sup>2</sup> | 0.470               | 0.536                         |

实验程序中，AI 组投资者若在与 AI 交互时让 AI 直接打分，则 AI 的实际打分值会被记录。本实验中投资者询问时 AI 给出的直接评分均值为 83.27，显著高于基准组人类投资者的直接打分（Mann-Whitney U test,  $p < 0.001$ ）。为使结论更具普适性和稳健性，本研究在保持相同情境设置与实验预设参数的条件下，让 AI 对所有策略参数组合下生成的报告各进行 100 次重复评分测试。结果如表 5.6<sup>10</sup>

<sup>9</sup> 由于一名被试的问卷数据丢失，所以实际分析时剔除了该样本。

<sup>10</sup> 表 5.6 展示了第一轮游戏（化工行业）的重复估计结果，第二轮游戏（汽车制造业）和第三轮游戏（房地产业）的结果请见附录 3 A3.3 和 A3.4 表格。

和附录相关表格所示。

表 5.6 第一轮任务（化工产业）策略组合与 GenAI 评分结果

| 文本复杂度<br>格式复杂度 | 1               | 2               | 3               |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | 85.03<br>(0.30) | 85.16<br>(0.67) | 88.00<br>(0.00) |
| 2              | 82.18<br>(0.72) | 85.00<br>(0.00) | 85.72<br>(1.29) |
| 3              | 86.00<br>(1.42) | 86.29<br>(1.49) | 85.78<br>(1.32) |

对比表 5.1 的人类组估计结果，表 5.6 和附录表格结果均显示在所有策略参数组合下，AI 的评分均系统性地高于真实值和人类，但在不同策略组合间，AI 的估值也未出现明显的差异。这说明管理者采用的复杂化披露策略并未对 AI 的最终判断产生实质性影响。AI 的 ESG 信息处理结果有自然的系统性高估倾向，但 AI 能够识别文本中的操纵性线索并受到相对小的影响。

综上所述，AI 组投资者的行为特征可以得到机制层面的解释，由于 AI 组的投资者高度依赖 AI 的信息处理结果和决策建议，因此其行为表现与 AI 高度一致，具体体现为系统性高估实际评分，且基本不受管理者披露策略的影响，最终呈现与直接阅读报告的人类被试估计结果产生显著差异的结果。

### 5.3 投资者信心分析

图 5.2 的结果显示，AI 组投资者相比基准组投资者系统性高估 ESG 实际情况的同时，保持相同的决策信心。本节使用式 5.4 进行回归分析，结果如表 5.7 所示。

$$Confidence_i = \alpha + \beta \cdot Treatment_i + \gamma' Controls_i + \varepsilon_i \quad (5.4)$$

回归结果和非参数检验的结果一致，均表明 AI 组与基准组的投资者的投资信心之间未出现显著差异，且管理者披露策略的参数组合也未影响实际的投资者决策信心。

表 5.7 投资者决策信心回归结果

| 解释变量           | 被解释变量：投资者决策信心        |                                |                               |
|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                | 模型 1                 | 模型 2                           | 模型 3                          |
| 是否使用 AI        | 0.420<br>(3.696)     | -0.241<br>(4.544)              | -0.981<br>(3.325)             |
| 实验控制变量         | X                    |                                |                               |
| 报告格式复杂度        |                      | -0.335<br>(2.407)              | -3.147<br>(1.986)             |
| 报告文本复杂度        |                      | 0.766<br>(1.672)               | 1.179<br>(1.275)              |
| 是否是第二轮游戏       |                      | 0.066<br>(1.869)               | -1.245<br>(1.820)             |
| 是否是第三轮游戏       |                      | -4.730 <sup>+</sup><br>(2.335) | -6.785**<br>(2.225)           |
| 个人控制变量         | X                    | X                              |                               |
| 年龄             |                      |                                | -1.554<br>(0.905)             |
| 性别             |                      |                                | 6.100 <sup>+</sup><br>(3.100) |
| 年级             |                      |                                | 0.895<br>(0.744)              |
| GenAI 使用经验     |                      |                                | 10.107**<br>(3.018)           |
| 是否来自经管专业       |                      |                                | -3.099<br>(4.669)             |
| 是否具备投资经验       |                      |                                | 2.414<br>(1.487)              |
| SVO 角度         |                      |                                | -0.657**<br>(0.215)           |
| 常数项            | 78.183***<br>(1.860) | 78.249***<br>(5.131)           | 74.323***<br>(18.851)         |
| N              | 120                  | 120                            | 120                           |
| R <sup>2</sup> | 0.0003               | 0.0298                         | 0.353                         |

通过比较投资者的决策信心与实际评分表现,本研究发现了能力错觉的有力证据。AI 组投资者实际评分的误差显著高于基准组的投资者、在客观的理解测试问题中也表现更差,但两组投资者对自身决策的信心主观评估几乎一致。从理性决策者贝叶斯更新的视角来看,理性的决策者若能准确评估 AI 对自己的影响,应当识别出评分受到 AI 建议驱动和自身独立理解能力弱于 AI 直接阅读的信号。这些信号理应在信心评估中体现为自我效能感的降低或对独立性不足的承认,特

别是在普遍依赖 AI 输出的背景下。然而，信心水平的无差异表明，AI 组投资者既未意识到自己过度依赖 AI 建议，也未察觉到自身信息处理深度的下降。他们将依赖 AI 做出的决策错误地定义为个体高质量的独立判断，实际上构成了能力错觉的典型特征。

回归分析的无差异从间接证据层面揭示 AI 组的投资者在与 AI 交互后出现能力错觉。后续使用问卷中 AI 能力错觉变量的分析对假设 H2a 做检验，AI 组投资者在完成任务后需要回答“使用 AI 让我产生了‘自己已充分理解公司’的感觉”，基准组的被试被要求回答“假如使用 AI 会让我产生了‘自己已充分理解公司’的感觉”。图 5.3 展示了群体总体和两个组别的投资者被试对 AI 能力错觉的总体均值，由于使用里克特七级量表，所以考虑将均值与中立态度取值 4 作差异检验。基准组的被试对能力错觉给出中立态度（signed-rank test,  $p = 0.117$ ），AI 组的被试则较同意会产生能力错觉（signed-rank test,  $p = 0.0014$ ）。说明投资者在与 AI 交互完成实验任务后确实产生能力错觉，能力错觉导致 AI 组投资者出现估分更高、对报告的客观理解能力更差但评分持平的现象，支持 Fisher 等（2015）在商业决策具体情境中的表现，也与 Croom(2026)的结果保持一致，符合假设 H2a。

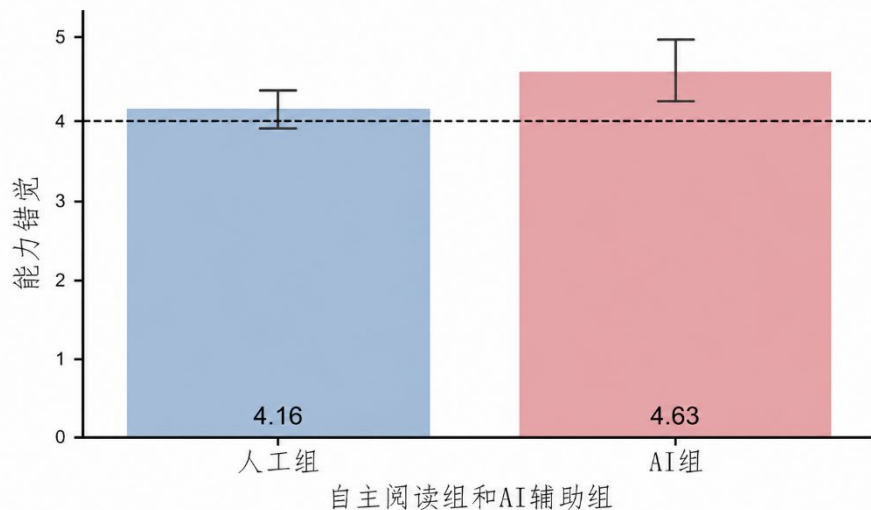


图 5.3 能力错觉问卷指标柱状图

且在事后的责任归因问卷中，被试被要求回答“即使参考了 AI 建议，我仍认为最终决策责任主要由我本人承担”这一责任归因问题，其中人工组的被试被

要求假想有 AI 辅助以对齐行为基准。结果如图 5.4 所示，AI 组的责任归因均值（ $M=5.62$ ）显著高于自主阅读组（ $M=4.79$ ，Mann-Whitney U test,  $p<0.001$ ），且两组均值均显著高于中立取值 4（signed-rank test,  $p<0.001$ ）。这说明两组投资者总体上均倾向于将决策责任归于自身，但 AI 组的这一倾向显著更为强烈。这实际与能力错觉的内在逻辑吻合，投资者在与 AI 交互后，借助 AI 得出的判断，将其系统性地内化为个人能力和决策的结果，主观上也承担起决策主体的责任。在采取 AI 建议的同时，投资者感知到认知负荷远超个人实际阈值，因此也倾向于将决策的失败归因于自己。这与 Croom（2026）发现投资者倾向于将错误责任归因于 AI 形成区分，说明任务的复杂度和难度对于投资者的责任归因起到关键作用，在任务难度较低、未超越投资者的认知负荷时，投资者倾向于将责任归因于外部；而投资者能够直接感受到无法完成任务时，会将责任归因于自身。

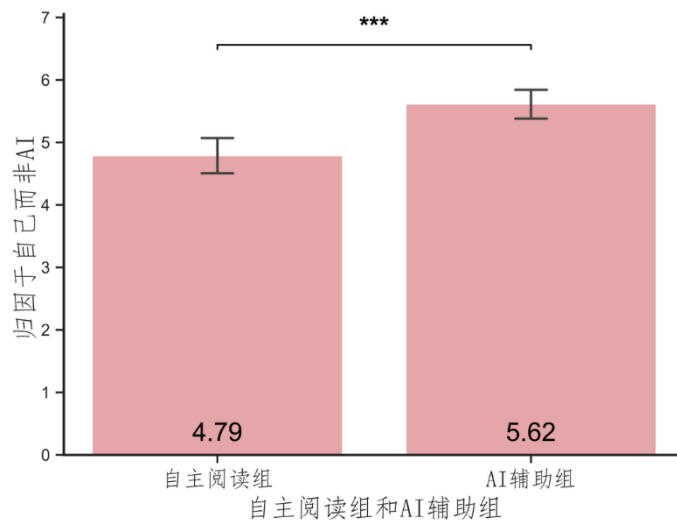


图 5.4 责任归因问卷项柱状图

## 5.4 小结

投资者端实验结果表明，GenAI 辅助并未提升决策质量，反而系统性地加剧了投资者的误判，且管理者的策略披露方案没有对人类和 AI 造成显著的预期影响。机制分析揭示这一现象的内部逻辑在于 AI 组投资者受到认知负荷制约，无法独立完成 ESG 报告信息处理，因此依赖 AI 的决策，而 AI 模型本身存在固有



的系统性高估误差，同时对管理者披露策略不敏感。具备丰富 GenAI 使用经验的投资者能在这一过程中保持更审慎的态度，给出相对准确的估值。但研究同时发现，投资者在与 AI 的交互过程中会产生能力错觉，未能意识到 AI 对其判断的深刻影响，而错误地将依赖 AI 得出的结论内化为自身的独立判断，且未将决策责任推卸至外部信息，而是将其归因于自身。



## 6 结论与展望

### 6.1 结论

本研究通过构建“管理者-AI-投资者”的三方互动框架，用实验室实验的方式探讨了 GenAI 加入商业情景后，如何影响管理者的 ESG 披露策略和投资者的投资决策。本研究的主要结果如下：

首先，管理者侧实验结果表明管理者得知投资者可能有 AI 辅助阅读报告时，会系统性地提高 ESG 报告的文本复杂度和格式复杂度，且该效应随着投资者使用 AI 概率的提高逐渐扩大。管理者面对 AI 提高复杂度的原因是管理者认为 AI 更有可能识别披露文本中的策略操纵，因此需要更复杂的策略来干扰 AI 判断，最终通过 AI 错误判断引导投资者高估公司的实际 ESG 信息。

其次，投资者侧的实验结果发现，有 AI 辅助的投资者相比完全独立的人类投资者，会对相同的报告给出更高的评分，对报告的细节理解能力更差，但保持相同水平的决策信心。这一效应受到投资者 AI 使用经验的影响，AI 使用经验越丰富的投资者更会审慎地运用 AI 提供的信息和判断，做出更贴近客观实际情况地决策。投资者在使用 AI 过程中会产生能力错觉，过度依赖 AI 的信息和决策，导致实际表现和决策信心的倒挂。客观信息处理能力下降、主观信心上升和能力错觉共同构成了 GenAI 介入后投资者的认知偏差。

最后，综合投资者和管理者实验可以发现，GenAI 在商业决策情境的引入，在信息传递链条中产生了双向扭曲。信息供给侧的管理者策略性地利用文本复杂度和格式复杂度来应对 GenAI，形成新时代下的机器漂绿行为。信息需求侧的投资者因对 AI 的依赖产生能力错觉和懈怠。供给侧和需求侧双向的认知偏差共同作用，导致整个资本市场中 ESG 信息的披露作用和资源配置效率受到损害。

### 6.2 局限展望

本研究探讨了 GenAI 引入对 ESG 披露策略和投资者决策行为的影响，尽管取得了一定成果，但仍存在一定局限，未来研究可从以下方面进行修缮和深入探索。

首先,样本的外部效度有限。本实验的被试均为浙江大学学生,尽管在招募时要求被试具备投资经验或专业知识,并设计了激励相容机制与简化的评分基准,但是受限于学生被试在 ESG 知识储备、投资决策经验不足的影响,与企业高管仍存在显著差异。现实中的管理者在制定披露策略时,需权衡制度压力、内外部监督、多重激励契约及动态的市场环境,而这些条件在实验室环境中被高度抽象化。因此,学生被试的决策模式可能无法完全映射真实商业情境下的管理层行为。实验招募的被试数量仅满足中等效力的统计检验要求,相对大样本基础下的研究结论的稳健性和外部有效性略弱。

其次,本实验将管理者的披露决策简化为对文本复杂度与格式复杂度两个维度的参数选择。然而,现实中的 ESG 报告编制涉及更为丰富的策略工具,如语调管理、选择性披露及可视化修辞等,这些维度属性在实验设计中被简化处理。此外,实验所用的报告虽改编自 A 股上市公司真实报告,但为满足实验控制需求进行了大量删减,如省略了原 ESG 报告中的图片、附表等辅助信息。尽管实验结果显示改编后的报告仍超出正常投资者被试的认知负荷,但从内容量上与原始报告的完整性相比仍有差距,且评分基准直接沿用原公司的万得 ESG 评分,这可能导致实验中的客观评分与现实客观评分存在一定的偏差。

最后,AI 工具的选择单一。本实验 AI 组被试使用的工具为基于 Google Gemini 3.1 Flash-Lite 模型的 FinGPT,不同供应商的 AI 模型在信息处理、决策判断、交互特征等方面存在差异,本研究发现的 AI 评分的系统性正式偏差无法直接推广到其他模型。此外,人类对 AI 工具的信任度与使用习惯受使用经验与品牌认知的影响,本研究没有使用其他模型以检验普适性。

综上所述,GenAI 在 ESG 信息处理领域是一把双刃剑,其在显著降低信息处理成本的同时,也为信息供给端和需求端引入了新的系统性偏差。如何充分发挥 AI 工具的效率优势同时防范过程中的认知风险,构建商业决策情境中更有效的人机协作模式,是学术界、资本市场参与者及监管机构亟待解决的共同课题。本研究虽然进行了初步探索,但相关议题在未来研究中仍有诸多值得深入探讨和检验的地方。

## 参考文献

- [1] Aghamolla, C., & Smith, K. Strategic complexity in disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 2023, 76(2), 101635.
- [2] Ahmed, A. S., Li, Y., McMartin, A. S., & Xu, N. The Rise of Machines: Algorithmic Trading and Stock Price Crash Risk. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 2025.
- [3] Allee, K. D., Deangelis, M. D., & Moon JR., J. R. (2018). Disclosure “Scriptability.” *Journal of Accounting Research*, 56(2), 363–430.
- [4] Baik, B., Kim, A. G., Kim, D. S., & Yoon, S. Vocal delivery quality in earnings conference calls. *Journal of Accounting and Economics*, 2025, 80(1), 101763.
- [5] Barber, B., & Odean, T. Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, And Common Stock Investment. *The Quarterly Journal of Economics*, 2001, 116, 261–292.
- [6] Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. *Review of Finance*, 2022, 26(6), 1315–1344.
- [7] Bhattacharya, N., Chakrabarty, B., & Wang, X. High-frequency traders and price informativeness during earnings announcements. *Review of Accounting Studies*, 2020, 25(3), 1156–1199.
- [8] Blacconiere, W. G., & Patten, D. M. Environmental disclosures, regulatory costs, and changes in firm value. *Journal of Accounting and Economics*, 1994, 18(3), 357–377.
- [9] Blankespoor, E., deHaan, E., & Marinovic, I. Disclosure processing costs, investors' information choice, and equity market outcomes: A review. *Journal of Accounting and Economics*, 2020, 70(2), 101344.
- [10] Bonsall, S. B., Leone, A. J., Miller, B. P., & Rennekamp, K. A plain English measure of financial reporting readability. *Journal of Accounting and Economics*, 2017, 63(2), 329–357.

- [11] Broccardo, E., Hart, O., & Zingales, L. Exit versus Voice. *Journal of Political Economy*, 2022, 130(12), 3101–3145.
- [12] Brogaard, J., Hendershott, T., & Riordan, R. High-Frequency Trading and Price Discovery. *The Review of Financial Studies*, 2014, 27(8), 2267–2306.
- [13] Bucaro, A. C., Jackson, K. E., & Lill, J. B. The Influence of Corporate Social Responsibility Measures on Investors' Judgments when Integrated in a Financial Report versus Presented in a Separate Report. *Contemporary Accounting Research*, 2020, 37(2), 665–695.
- [14] Cao, S., Jiang, W., Wang, J., & Yang, B. From Man vs. Machine to Man + Machine: The art and AI of stock analyses. *Journal of Financial Economics*, 2024, 160, 103910.
- [15] Cao, S., Jiang, W., Yang, B., & Zhang, A. L. How to Talk When a Machine Is Listening: Corporate Disclosure in the Age of AI. *The Review of Financial Studies*, 2023, 36(9), 3603–3642.
- [16] Chen, D. L., Schonger, M., & Wickens, C. oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 2016, 9, 88–97.
- [17] Cheng, Q., Lin, P., & Zhao, Y. Does generative AI facilitate investor Trading? Early evidence from ChatGPT outages. *Journal of Accounting and Economics*, 2025, 80(2), 101821.
- [18] Chordia, T., & Miao, B. Market efficiency in real time: Evidence from low latency activity around earnings announcements. *Journal of Accounting and Economics*, 2020, 70(2), 101335.
- [19] Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 2021, 26(3), 1176–1248.
- [20] Chugunova, M., & Sele, D. We and It: An interdisciplinary review of the experimental evidence on how humans interact with machines. *Journal of*

- Behavioral and Experimental Economics, 2022, 99, 101897.
- [21] Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 2008, 33(4), 303–327.
- [22] Croom, J. Interactivity and Illusions of Ability: How Using Generative AI Affects Investor Judgments. *Journal of Accounting Research*, 2026, 64(2), 681–719.
- [23] Croom, J., Gale, B., & Grant, S. M. Generative AI Prompting and Investor Reactions to Disclosure Tone. *SSRN Electronic Journal*, 2026.
- [24] Croson, R., & Gneezy, U. Gender Differences in Preferences. *Journal of Economic Literature*, 2009, 47(2), 448–474.
- [25] D.Baker, S., Hollifield, B., & Osambela, E. Asset Prices and Portfolios with Externalities. *Review of Finance*, 2022, 26(6), 1433–1468.
- [26] Dangl, T., Halling, M., Yu, J., & Zechner, J. Social preferences and corporate investment. *Journal of Financial Economics*, 2025, 172, 104139.
- [27] De La Cruz Jara, M. F., Spanjol, J., & Doppstadt, T. Strategic Social Value Orientation and Sustainability Performance: A commensuration perspective. *Organization Studies*, 2025, 46(5), 635–666.
- [28] Defazio, D., Franzoni, C., & Rossi-Lamastra, C. How pro-social framing affects the success of crowdfunding projects: The role of emphasis and information crowdedness. *Journal of Business Ethics*, 2021, 171(2), 357–378.
- [29] deHaan, E., Song, Y., Xie, C., & Zhu, C. Obfuscation in mutual funds. *Journal of Accounting and Economics*, 2021, 72(2), 101429.
- [30] Dell'Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of Artificial Intelligence on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Organization Science*, 2026, 37(2), 403–423.
- [31] Delmas, M. A., & Burbano, V. C. The Drivers of Greenwashing. *California*

- Management Review, 2011, 54, 64–87.
- [32] Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. *The Accounting Review*, 2011, 86(1), 59–100.
- [33] Dhaliwal, D. S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., & Yang, Y. G. Nonfinancial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure. *The Accounting Review*, 2012, 87(3), 723–759.
- [34] Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. *Journal of Experimental Psychology: General*, 2015, 144(1), 114–126.
- [35] Du, S., & Yu, K. Do Corporate Social Responsibility Reports Convey Value Relevant Information? Evidence from Report Readability and Tone. *Journal of Business Ethics*, 2021, 172(2), 253–274.
- [36] Du, X. How the Market Values Greenwashing? Evidence from China. *Journal of Business Ethics*, 2015, 128(3), 547–574.
- [37] Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., et al. Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*, 2024, 66, 111–126.
- [38] Fisher, M. A., Goddu, M. K., & Keil, F. C. Searching for explanations: How the Internet inflates estimates of internal knowledge. *Journal of Experimental Psychology: General*, 2015, 144(3), 674–687.
- [39] Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. Generative adversarial nets. *Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems*, 2014(2), 2672–2680.
- [40] Goss, A., & Roberts, G. S. The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. *Journal of Banking & Finance*, 2011, 35(7), 1794–1810.
- [41] Guay, W., Samuels, D., & Taylor, D. Guiding through the Fog: Financial statement complexity and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 2016,



- 62(2), 234–269.
- [42] Guiral, A., Moon, D., Tan, H.-T., & Yu, Y. What Drives Investor Response to CSR Performance Reports? *Contemporary Accounting Research*, 2020, 37(1), 101–130.
- [43] Heinkel, R., Kraus, A., & Zechner, J. The Effect of Green Investment on Corporate Behavior. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2001, 36(4), 431–449.
- [44] Hendershott, T., Jones, C. M., & Menkveld, A. J. Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? *The Journal of Finance*, 2011, 66(1), 1–33.
- [45] Hong, H., & Kacperczyk, M. The price of sin: The effects of social norms on markets. *Journal of Financial Economics*, 2009, 93(1), 15–36.
- [46] Huang, X., Teoh, S. H., & Zhang, Y. Tone Management. *The Accounting Review*, 2014, 89(3), 1083–1113.
- [47] Johnson, G. J., Bruner II, G. C., & Kumar, A. Interactivity and Its Facets Revisited: Theory and Empirical Test. *Journal of Advertising*, 2006, 35(4), 35–52.
- [48] Kim, A., Muhn, M., & Nikolaev, V. Bloated Disclosures: Can ChatGPT Help Investors Process Information? *arXiv preprint arXiv:2306.10224*, 2025a.
- [49] Kim, A., Muhn, M., & Nikolaev, V. From Transcripts to Insights: Uncovering Corporate Risks Using Generative AI. *arXiv preprint arXiv:2310.17721*, 2025b.
- [50] Kissell, R. L. Chapter 1—Introduction. In *Algorithmic Trading Methods* (2nd ed.), ed. R. L. Kissell. Academic Press, 2021, 1–21.
- [51] Kong, Y., Nie, Y., Dong, X., Mulvey, J. M., Poor, H. V., Wen, Q., & Zohren, S. Large Language Models for Financial and Investment Management: Applications and Benchmarks. *The Journal of Portfolio Management*, 2024, 51(2), 162–210.
- [52] Lee, C. M. C., & Watts, E. M. Tick Size Tolls: Can a Trading Slowdown Improve Earnings News Discovery? *The Accounting Review*, 2021, 96(3), 373–401.
- [53] Li, F. Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. *Journal of Accounting and Economics*, 2008, 45(2), 221–247.
- [54] Li, Q., Watts, E. M., & Zhu, C. Retail investors and ESG news. *Journal of Accounting and Economics*, 2024, 78(2–3), 101719.

- [55] Logg, J. M., Minson, J. A., & Moore, D. A. Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 2019, 151, 90–103.
- [56] Loughran, T., & McDonald, B. Measuring Readability in Financial Disclosures. *The Journal of Finance*, 2014, 69(4), 1643–1671.
- [57] Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 2011, 20(1), 3–41.
- [58] Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment*, 2015, 28(2), 223–249.
- [59] Marciniak, A. Greenwashing as an Example of Ecological Marketing Misleading Practices. *Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe*, 2010, 12(1–2), 49–59.
- [60] Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. Scrutiny, Norms, and Selective Disclosure: A Global Study of Greenwashing. *Organization Science*, 2016, 27(2), 483–504.
- [61] Moss, A., Naughton, J. P., & Wang, C. The Irrelevance of Environmental, Social, and Governance Disclosure to Retail Investors. *Management Science*, 2024, 70(4), 2626–2644.
- [62] Murphy, R. O., Ackermann, K. A., & Handgraaf, M. J. J. Measuring social value orientation. *Judgment and Decision Making*, 2011, 6(8), 771–781.
- [63] Muslu, V., Mutlu, S., Radhakrishnan, S., & Tsang, A. Corporate Social Responsibility Report Narratives and Analyst Forecast Accuracy. *Journal of Business Ethics*, 2019, 154(4), 1119–1142.
- [64] Naughton, J. P., Wang, C., & Yeung, I. Investor Sentiment for Corporate Social Performance. *The Accounting Review*, 2019, 94(4), 401–420.
- [65] Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. Sustainable investing in equilibrium. *Journal of Financial Economics*, 2021, 142(2), 550–571.

- [66] Pinnuck, M., Ranasinghe, A., Soderstrom, N., & Zhou, J. Restatement of CSR Reports: Frequency, Magnitude, and Determinants. *Contemporary Accounting Research*, 2021, 38(3), 2376–2416.
- [67] Rajan, R., Ramella, P., & Zingales, L. What Purpose Do Corporations Purport? Evidence from Letters to Shareholders. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, 2023, No. 31054.
- [68] Riedl, A., & Smeets, P. Why Do Investors Hold Socially Responsible Mutual Funds? *The Journal of Finance*, 2017, 72(6), 2505–2550.
- [69] Ronge, R., Maier, M., & Rathgeber, B. Towards a Definition of Generative Artificial Intelligence. *Philosophy & Technology*, 2025, 38, 31.
- [70] Schubert, R., Brown, M., Gysler, M., & Brachinger, H. W. Financial Decision-Making: Are Women Really More Risk-Averse? *American Economic Review*, 1999, 89(2), 381–385.
- [71] Seele, P., & Schultz, M. D. From Greenwashing to Machinewashing: A Model and Future Directions Derived from Reasoning by Analogy. *Journal of Business Ethics*, 2022, 178(4), 1063–1089.
- [72] Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. Assurance on Sustainability Reports: An International Comparison. *The Accounting Review*, 2009, 84(3), 937–967.
- [73] Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. *Science*, 2011, 333(6043), 776–778.
- [74] Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M., & Macskassy, S. More Than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals. *The Journal of Finance*, 2008, 63(3), 1437–1467.
- [75] Tsang, A., Frost, T., & Cao, H. Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure: A literature review. *The British Accounting Review*, 2023, 55(1), 101149.

- [76] Ward, A. F. People mistake the internet's knowledge for their own. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2021, 118(43), e2105061118.
- [77] Weller, B. M. Does Algorithmic Trading Reduce Information Acquisition? *The Review of Financial Studies*, 2018, 31(6), 2184–2226.
- [78] Zhang, F. High-Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery. *SSRN Electronic Journal*, 2010.
- [79] 于连超, 董晋亭, 毕茜. 控股股东股权质押与企业策略性环境信息披露——基于控制权转移风险的防范视角. *会计研究*, 2022 (12), 60-76.
- [80] 何勇, 焦丽和杨艺等. AI 大模型赋能金融市场量化投资——基于另类数据与传统金融数据的研究. *计量经济学报*, 2024, 4 (03), 761-783.
- [81] 冉梦楠. 以 ChatGPT 为代表的 AI 助手在财务决策中的辅助应用研究. *国际商务财会*, 2025 (14), 71-74.
- [82] 刘穷志, 张莉莎. 制度约束、激励政策与企业环境信息披露. *经济与管理研究*, 2020, 41 (04), 32-48.
- [83] 史永东, 王湔淼. 企业社会责任与公司价值——基于 ESG 风险溢价的视角. *经济研究*, 2023, 58 (06), 67-83.
- [84] 周波, 张程, 曾庆生. 年报语调与股价崩盘风险——来自中国 A 股上市公司的经验证据. *会计研究*, 2019 (11), 41-48.
- [85] 唐棣, 金星晔. 碳中和背景下 ESG 投资者行为及相关研究前沿: 综述与扩展. *经济研究*, 2023, 58 (09), 190-208.
- [86] 徐凤敏, 马杰傲, 景奎. ESG 观点与股票市场定价——来自 AI 语言模型和新闻文本的证据. *当代经济科学*, 2023, 45 (06), 29-43.
- [87] 朱炜, 孙雨兴, 汤倩. 实质性披露还是选择性披露: 企业环境表现对环境信息披露质量的影响. *会计研究*, 2019 (03), 10-17.
- [88] 毛其淋, 王玥清. ESG 的就业效应研究: 来自中国上市公司的证据. *经济研究*, 2023, 58 (07), 86-103.
- [89] 江炎骏, 徐勇和刘得格等. 企业社会责任信息披露的市场反应——基于我国上市公司发布社会责任报告的事件研究. *经济与管理研究*, 2011 (08), 123-

128.

- [90] 王克敏, 王华杰和李栋栋等. 年报文本信息复杂性与管理者自利——来自中国上市公司的证据. 管理世界, 2018, 34 (12), 120-132.
- [91] 郭松林, 宁祺器, 窦斌. 上市公司年报文本增量信息与违规风险预测——基于语调和可读性的视角. 统计研究, 2022, 39 (12), 69-84.
- [92] 陈晓珊, 刘洪铎. 投资者关注影响上市公司 ESG 表现吗——来自网络搜索量的经验证据. 中南财经政法大学学报, 2023 (02), 15-27.
- [93] 陈良银. 行业竞争能抑制策略性文本信息披露吗——来自上市公司年报语调的经验证据. 当代财经, 2020 (12), 86-98.
- [94] 陶文杰, 金占明. 媒体关注下的 CSR 信息披露与企业财务绩效关系研究及启示——基于我国 A 股上市公司 CSR 报告的实证研究. 中国管理科学, 2013, 21 (04), 162-170.
- [95] 韩一鸣, 胡洁, 于宪荣. 企业加强 ESG 实践能否助力企业高质量发展——来自中国上市公司的证据. 产业经济评论, 2024 (01), 21-40.



## 附录 1：实验任务说明

### 1.1 实验总说明

#### 实验概况

欢迎来到本项实验研究。如果在实验过程中您仔细遵循指引并做出决策，您将有机会赚取一定数额的现金。您的最终收益由两个部分组成：1.固定出场费：无论您的决策如何，您都将获得 5 元的基本报酬。2.决策奖励：根据您和（或）其他参与者的决策结果，您将获得额外的“实验点数”，并在实验结束时按汇率兑换为现金。

#### 匿名性与规则

匿名性承诺：在本实验中，您的身份将被严格保密。您将通过一个随机分配的 ID 进行决策，无论是实验期间还是实验结束后，您与其他参与者都不会知道对方的真实身份。数据真实性说明：实验中展示的公司基础数据与评分基准为准确信息，不包含数据层面的欺骗或伪造。为了确保数据的有效性，请遵守以下实验室规则：实验期间，严禁与其他参与者交流；请关闭手机和其他电子设备；如有疑问，请举手示意，实验人员将单独为您解答。

#### 实验任务构成

本实验包含两个独立的阶段（任务 A 与任务 B）。您将按系统设定顺序依次完成这两个任务。任务 A：商业情境决策。您将被随机分配角色：管理者或投资者。在这个任务中，参与者将根据各自掌握的信息进行互动决策。任务 B：资源分配决策。包含 15 组独立的分配选择。您将决定如何在自己与另一位匿名参与者之间分配资金。

#### 关于任务独立性的说明

请注意，任务 A 与任务 B 在统计和收益计算上是完全独立的。您在其中一个任务中的决策结果不会影响另一个任务的可行集或潜在收益。最终的总收益为两个任务收益的加总。

#### 系统环境说明

在实验的特定环节中，您可能会与人工智能助手（AI）进行交互。请仔细阅读屏幕上的特定指引。系统将自动记录您的选择。请务必根据您当时的真实意愿进行决策。

### 收益兑换

为便于统一结算，实验中的收益以点数记账（点数用于替代人民币进行过程展示）。任务 A（商业情境决策）：点数兑换比例：管理者 1 点=0.40 人民币；投资者 1 点=0.50 人民币。任务 B（资源分配决策 / SVO）：点数兑换比例：1 点=0.05 人民币。最终实发金额 = 固定出场费 + 任务 A 收益 + 任务 B 收益。请特别注意：任务 A 的评分准确性奖励与理解题 bonus 都会影响最终到手收益；更认真地阅读与决策，通常对应更高收益。

请确认您已阅读并理解以上通用规则。



图 A1.1 实验说明界面示例图

## 1.2 管理者任务

### 1.2.1 任务说明

#### 角色与私有信息

您是公司的 ESG 披露负责人。您掌握着关于公司本年度环境绩效的私有信息。内部审计结果（仅您可见）：公司本年度的真实综合评分为 50 分（满分 100）。注：这一数值属于行业中等水平。公司整体表现合规，但在 ESG 战略整合、治



理机制与可验证绩效方面尚无突出领先表现。重要说明：市场上的投资者无法直接观察到上述的真实评分。投资者只能通过阅读您发布的《ESG 年度报告》来推断公司的表现，并据此给出评分。

### 决策目标与收益

您的任务是制定披露策略以生成报告。您的最终收益取决于投资者对公司的评价，而非公司的真实绩效。管理层激励合约如下：您的总收益(点数) =  $10 + 0.5 \times [\text{投资者评分}]$ 。例如：若投资者根据报告认为公司表现卓越并打出 80 分，您将获得 50 点收益；若投资者认为公司表现较差并打出 30 分，您仅获得 25 点。

### 披露策略选项

由于无法改变公司的真实业绩，您可以通过调整报告的呈现方式来影响投资者的感知。您可以在控制台调整以下两个维度：文本复杂度：调整专业术语的密度（简明扼要 <-> 晦涩难懂）。视觉复杂度：调整图表与排版的清晰度（结构清晰 <-> 视觉繁杂）。

### 策略方法说明

本轮采用策略法：您需要分别在五种情境下提交报告策略，情境为投资者拥有 AI 辅助的概率分别为 0%、25%、50%、75%、100%。系统将按对手实际情境调用对应概率场景下的已提交策略。请对五种情境都做出完整决策。请点击下方按钮进入报告生成控制台。您可在提交前反复预览与修改；提交后不可撤销。

#### 任务说明：披露策略制定

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>角色与私有信息</b><br>您是公司的 ESG 披露负责人。您掌握着关于公司本年度环境绩效的私有信息。<br><br><b>内部审计结果（仅您可见）：</b><br>公司本年度的真实综合评分为 50 分（满分 100）。<br>注：这一数据属于行业中等水平。公开披露后，会经过复杂的环评过程。<br><br><b>重要说明：</b> 市场上的投资者无法直接观察到上述的真实评分。投资者只能通过阅读您发布的《ESG 年度报告》来推断公司的表现，并据此给出评分。                            | <b>披露策略选项</b><br>由于无法改变公司的真实业绩，您可以通过调整报告的呈现方式来影响投资者的感知。您可以在控制台调整以下两个维度：<br><br><b>文本复杂度</b><br>调整专业术语的密度。<br>(简明扼要 ↔ 晦涩难懂)<br><br><b>视觉复杂度</b><br>调整图表与排版的清晰度。<br>(结构清晰 ↔ 视觉繁杂)                                             |
| <b>决策目标与收益</b><br>您的任务是制定披露策略以生成报告。您的最终收益取决于投资者对公司的评价（Perceived Performance），而非公司的真实绩效。<br><br><b>管理层激励合约如下：</b><br>$\text{您的总收益 (点数)} = 10 + 0.5 \times [\text{投资者评分}]$<br><small>* 例如：若投资者根据报告认为公司表现卓越并打出 80 分，您将获得 50 点收益；若投资者认为公司表现较差并打出 30 分，您仅获得 25 点。</small> | <b>策略方法说明</b><br>本轮采用策略法：您需要分别在五种情境下提交报告策略，情境为投资者拥有 AI 辅助的概率分别为 0%、25%、50%、75%、100%。<br>系统将按对手实际情境调用对应概率场景下的已提交策略。请对五种情境都做出完整决策。<br><br><small>点击下方按钮进入报告生成控制台。您可在提交前反复预览与修改；提交后不可撤销。</small><br><br><a href="#">开始制定策略</a> |

图 A1.2 管理者实验说明界面示例图

### 1.2.2 管理者决策说明

#### 任务说明：策略性披露

请浏览右侧的 9 种报告草案。针对投资者拥有 AI 辅助的五种不同概率(0%、25%、50%、75%、100%)，请分别决定您要提交哪一份报告。实验中展示的公司基础信息、管理者发布报告内容及相关数据均为准确信息。最终系统将根据投资者的真实情况（是否有 AI），自动发送您在对应场景下选择的报告。

场景 A：0%AI 概率。如果投资者完全确定没有 AI 辅助（是纯人类），您提交哪份报告？当前选择：未选择。填入当前预览方案。

场景 B：25%AI 概率。如果投资者有 25% 的可能性拥有 AI 辅助，您提交哪份报告？当前选择：未选择。填入当前预览方案。

场景 C：50%AI 概率。如果投资者有 50% 的可能性拥有 AI 辅助，您提交哪份报告？当前选择：未选择。填入当前预览方案。

场景 D：75%AI 概率。如果投资者有 75% 的可能性拥有 AI 辅助，您提交哪份报告？当前选择：未选择。填入当前预览方案。

场景 E：100% AI 概率。如果投资者完全确定拥有 AI 辅助，您提交哪份报告？当前选择：未选择。填入当前预览方案。

确认并在所有场景下提交。请先完成所有 5 个场景的选择。



图 A1.3 管理者决策界面示例图

## 1.3 投资者任务

### 1.3.1 投资者任务说明

#### 角色分配

在本次实验任务中，您被分配为投资者的角色。您将与另一位扮演管理者的参与者配对。您的任务是阅读管理者发布的《年度 ESG 报告》，并对该公司的真实表现进行评估。

#### 决策流程与信息结构

实验将按照以下流程进行，请注意信息不对称的存在。数据真实性说明：实验中提供的公司原始数据与管理者披露的数据均为准确信息，不包含数据层面的欺骗或伪造。

管理者：观察到公司的真实分数(0-100)以及原始信息（私有信息）。

ESG 报告：管理者撰写并披露报告。

投资者（您）：阅读报告并推测真实分数，提交评分判断。

您的目标：透过报告的表象，准确还原公司的真实状况。您的判断越准，收益越高。

#### 阅读环境与工具

**AI 组：**在本轮任务中，您将获得 AI 辅助（FinGPT）。请结合报告与 AI 分

析完成判断。在智能辅助环境中，您将获得 FinGPT 辅助。该助手使用默认参数设置的 `gemini-3.1-flash-lite-preview`，您可以通过对话获得分析帮助。助手已内置管理者披露的报告内容与评分基准文本，可用于信息提取、比较和判断支持。

**人类组：**在本轮任务中，请您根据报告内容自行阅读并独立判断，完成后续评分决策。

请根据当前页面提供的信息完成阅读与评估任务。

### 您的收益计算

本轮投资任务报酬由预测准确性+理解测试奖励构成：任务收益 = 准确性收益 + 理解测试收益。准确性收益规则：准确性收益 =  $\max(0, 55 - |\text{您的估值} - \text{真实分数}|)$ 。另外，理解测试每题答对可获得 6 点奖励。重要提醒：理解测试收益与最终收益直接挂钩。请务必认真阅读、认真判断，避免随意作答。

如果对上述规则没有疑问，请点击下方按钮进入“评分标准参考”环节。

## 1.3.2 投资者评分校准说明

### 评分标准校准

#### 实验指南：如何区分 ESG 报告的质量？

本实验对标 Wind ESG 评级体系。高质量的 ESG 报告不仅仅是“做好事”，而是将环境、社会、治理目标深度融入公司的商业战略与日常运营中。请通过下表快速掌握分值差异，随后阅读 PDF 样本。

#### 评分校准：ESG 报告的三个专业层级(基于真实披露指标)

表 A1.1 投资者实验评分校准表格示例

| 评估维度                   | 30 分样本 (A) 基础描述型                                                                                | 60 分样本 (B) 运营合规型                                                                                           | 90 分样本 (C) 卓越引领型                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 环境</b><br>资源与减排   | <p>“公司严格遵守《环境保护法》，坚持源头减量。我们积极开展植树活动，并对生产车间进行节能照明改造，努力降低能源消耗。”</p> <p>特征：定性描述、缺乏具体绩效数据</p>       | <p>“公司硫酸雾排放浓度控制在 2.23mg/m³，远低于国家标准。我们实现了污染物 24 小时在线监测，并自建污水处理站，确保 100%达标排放。”</p> <p>特征：高颗粒度 KPI、合规数据详实</p> | <p>“公司引入 ISO 14064 碳核查体系，年内绿色电力占比创历史新高 (24.57%)。我们通过 RTO 余热回收实现能源梯级利用，并探索设定 SBTi 科学减碳目标。”</p> <p>特征：碳资产管理、国际能效对标</p> |
| <b>S 社会责任</b><br>权益与安全 | <p>“公司坚持‘以人为本’，保障员工五险一金。我们积极参与乡村振兴，通过购买农产品等消费帮扶形式，累计投入专项扶贫资金。”</p> <p>特征：传统慈善公益、感性叙事</p>        | <p>“公司构建‘五位一体’安全信息化平台，实现重大风险源实时预警。2024 年核心岗位廉洁从业协议签署率 100%，人均培训时长超 40 小时。”</p> <p>特征：流程控制、内部管理数据量化</p>     | <p>“公司实现连续 130 万小时无损工事故（国际领先安全记录）。我们实施了覆盖 4206 人的股权激励计划，并对核心供应商开展 ESG 现场审计。”</p> <p>特征：全价值链管控、硬核安全绩效指标</p>           |
| <b>G 公司治理</b><br>架构与回报 | <p>“公司严格按照《公司法》规范运作。我们修订了多项核心管理制度，通过设立专门职能部门，为公司的稳健经营提供了制度保障。”</p> <p>特征：通用合规话术、缺乏专职 ESG 架构</p> | <p>“公司在交易所年度信息披露考评中获得‘A 级’评价。董事会中独立董事占比达 1/3，全年召开会议 7 次，确保了决策的科学性与制衡性。”</p> <p>特征：监管考评优异、管治体系规范化</p>       | <p>“公司向全体股东派发现金红利 2.54 亿元，分红比例达 40.12%。我们构建了 ESG 三级管治体系，并将碳减排关键绩效指标关联高管薪酬考核。”</p> <p>特征：高额现金回报、治理指标关联绩效</p>          |



图 A1.4 投资者评分标准校准页面示例图

1.3.3 投资者报告审阅与分析说明

AI 组 FinGPT 自动输出文本

您好。我已经阅读了目标公司的《年度 ESG 报告》。我可以帮您分析环境风险、披露质量或提取关键数据。请问您想了解什么？

校准样本已加载（30/60/90 分），可开始提问。

交互界面预设组件

- 1. 分析师角色设定 Prompt
- 2. 多维综合评价披露报告
- 3. 直接打分 Prompt

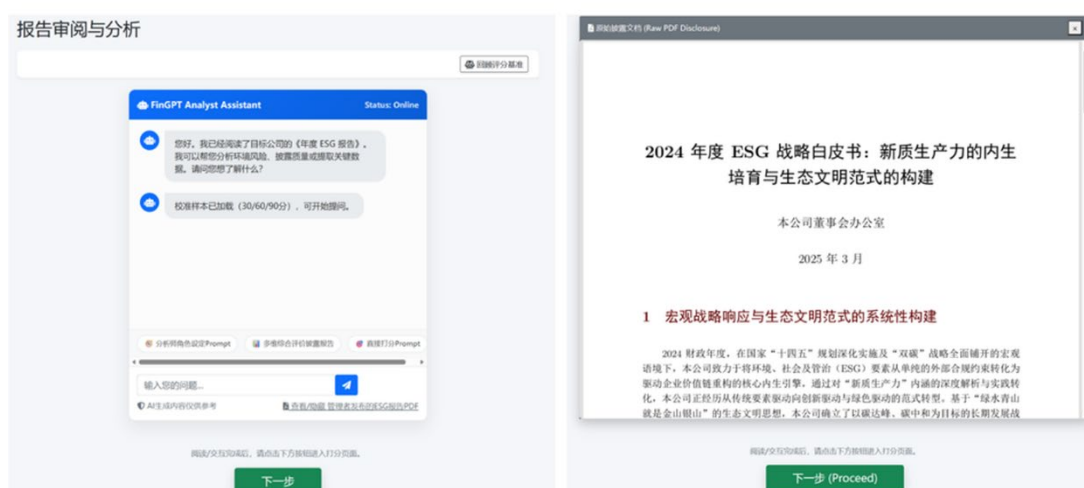


图 A1.5 投资者阅读报告界面示意图

### 1.3.4 投资者评分与信心决策说明

请基于您刚才阅读的《年度 ESG 报告》完成以下评估。您的决策将决定最终收益。

#### 任务 1：基本面估值

请评估该公司的真实综合得分（0-100）。参考基准：差（30）| 中（50）| 优（80）。您的估值越接近真实值，奖金越高。

#### 任务 2：决策置信度自我评估

您对自己刚才做出的“估值判断”有多大把握？（0-100）



图 A1.6 投资者评分与信心评估界面示意图

1.3.5 投资者理解测试说明

理解测试

额外奖励环节：请回答以下问题。每答对一题，您将获得额外的实验报酬。

题型说明：问题 1、问题 2 为单选题；问题 3 为数值填写题（仅填写数字即可）。

判分说明：数值题按题目给定的区间容差判定，落在允许区间内即判为正确。

任务一题目

- 题目 1：本公司属于以下哪个行业？
- A. 化学原料和化学制品制造业
  - B. 软件和信息技术服务业
  - C. 房地产业
  - D. 零售业
  - E. 有色金属矿采选业
  - F. 煤炭开采和洗选业
- 题目 2：公司的董事会结构采用了“3+3+3”模式，这种模式具体是指哪三类董事各占 3 名？
- A. 股东董事、独立董事、职工董事



- B. 股东董事、独立董事、执行董事
- C. 执行董事、非执行董事、独立董事
- D. 资深董事、新任董事、独立董事

题目 3：本公司全年对外捐赠及公益总投入为多少万元？（请填写数字）

### 任务二题目

题目 1：本公司报告为哪个年度的报告？（请填写年份）

题目 2：本公司本年度获得交易所哪个等级的评价？

选项 1：A 或 A+或 A-

选项 2：B 或 B+或 B-

选项 3：C 或 C+或 C-

选项 4：D 或 D+或 D-

选项 5：E 或 E+或 E-

题目 3：本公司碳排放强度为多少（吨/万元营收）？（请填写数字）

### 任务三题目

题目 1：根据报告中的温室气体排放数据，2024 年公司占比最高的排放类别是哪一项？

- A. 范围 1：直接排放（如汽油燃烧）
- B. 范围 2：间接排放（如外购电力）
- C. 范围 3：员工差旅排放
- D. 废弃物处理产生的排放

题目 2：2024 年公司在提升旅客体验和业务拓展方面取得了哪些具体成果？

- A. 旅客吞吐量突破 3,000 万人次，核心门户机场排名进入全国前 20 位
- B. 实施了“一机双屏”模式，让旅客只需接受一次检查即可完成海关与安检联检
- C. 针对外籍旅客，主要在商业综合体提供移动支付绑定和电话卡购买服务
- D. 旗下机场群在 2024 年开通了首条前往新加坡的国际客运航线

题目 3：本公司全年累计减少碳排放 CO2 当量多少吨？（请填写数字）

理解测试

额外奖励环节：请回答以下问题。每答对一题，您将获得额外的实验报酬。  
题型说明：问题1、问题2为单选题；问题3为数值填写题（仅填写数字即可）。  
评分说明：数值题按题目给定的区间判定，落在允许区间内即判为正确。

本公司属于以下哪个行业？  
☐ A. 化学原料和化学制品制造业  
☐ B. 软件和信息技术服务业  
☐ C. 房地产业  
☐ D. 零售业  
☐ E. 有色金属矿采选业  
☐ F. 煤炭开采和洗选业

公司的董事会结构采用了“3+3+3”模式，这种模式具体是指哪三类董事各占3名？  
☐ A. 股东董事、独立董事、职工董事  
☐ B. 股东董事、独立董事、执行董事  
☐ C. 执行董事、非执行董事、独立董事  
☐ D. 资深董事、新任董事、独立董事

本公司全年对外捐赠及公益总投入为多少万元？（请填写数字）

下一页

图 A1.7 投资者理解测试界面示意图

1.4 SVO 任务说明

任务概述

本任务是一项关于资源分配的决策研究。您将面临 15 个独立的决策情境。在每个情境中，您需要决定如何在“您自己”和“另一位参与者”之间分配一定数量的实验点数。关于“对方”说明：每个选项都呈现“您/对方”的点数组组合，用于描述分配偏好。本任务结算以您在被抽中题目中的“自己点数”为准。

决策方式示例

对于每个情境，您将看到一组分配方案（通常为 9 个选项）。您的任务是选择您最偏好的那个方案。

例如，您可能会看到如下选项：

| 分配对象 | 选项 A | 选项 B | ... | 选项 I |
|------|------|------|-----|------|
| 您获得  | 50   | 85   | ... | 100  |
| 对方获得 | 100  | 85   | ... | 50   |

假如您选择了选项 B（如上图所示），这意味着：您将获得 85 点，而与您配对的参与者也将获得 85 点。不同的选项代表了不同的分配权衡。

收益结算规则

为了确保您认真对待每一个选择，我们将采用随机抽取机制进行结算：在 15

个决策情境全部完成后，计算机将随机抽取 其中 1 个情境作为有效情境。

只有这个被抽中情境里的决策会生效，并转化为真实的现金收益。

最终点数计算：

您的最终收益 =[您在被抽中情境中分配给自己的点数]

\* 本任务按 “1 点=0.05 人民币” 进行折算。

点击下方按钮开始 15 组决策。

任务 B：资源分配决策

任务概述

本任务是一项关于资源分配的决策研究。您将面临 15 个独立的决策情境 (Decision Items)。

在每个情境中，您需要决定如何在 “您自己 (You)” 和 “另一位参与者 (The Other)” 之间分配一定数量的实验点数。

>< 关于配对机制：

系统将为每位随机匹配一位匿名参与者作为“对方”。

请注意：这位参与者与您在上一个任务 (任务 A) 中的配对对象无关。这是一次全新的、独立的随机配对。

决策方式示例

对于每个情境，您将看到一组分配方案（通常为9个选项）。您的任务是选择您最偏好的那个方案。

例如，您可能会看到如下选项：

| 分配对象 | 选项 A | 选项 B | ... | 选项 I |
|------|------|------|-----|------|
| 您获得  | 50   | 85   | ... | 100  |
| 对方获得 | 100  | 85   | ... | 50   |

假如您选择了 选项 B（如上图所示），这意味着：您将获得 85 点，而与您配对的参与者也将获得 85 点。不同的选项代表了不同的分配权

资金分配决策

指导语：以下有 15 组分配方案。每一组中包含 9 个选项。

每个选项代表：您获得的金额 和 对方获得的金额。

请在每一组中选择您最倾向的一个分配方案。

第 1 组决策:

自己: 85  
对方: 85

自己: 85  
对方: 76

自己: 85  
对方: 60

自己: 85  
对方: 59

自己: 85  
对方: 50

自己: 85  
对方: 41

自己: 85  
对方: 33

自己: 85  
对方: 24

自己: 85  
对方: 15

第 2 组决策:

自己: 85  
对方: 15

自己: 87  
对方: 19

自己: 89  
对方: 24

自己: 91  
对方: 28

自己: 93  
对方: 33

自己: 94  
对方: 37

自己: 96  
对方: 41

自己: 98  
对方: 46

自己: 100  
对方: 50

第 3 组决策:

自己: 50  
对方: 100

自己: 54  
对方: 98

自己: 59  
对方: 96

自己: 63  
对方: 94

自己: 68  
对方: 93

自己: 72  
对方: 91

自己: 76  
对方: 89

自己: 81  
对方: 87

自己: 85  
对方: 85

第 4 组决策:

自己: 50  
对方: 100

自己: 54  
对方: 89

自己: 59  
对方: 79

自己: 63  
对方: 68

自己: 68  
对方: 58

自己: 72  
对方: 47

自己: 76  
对方: 36

自己: 81  
对方: 26

自己: 85  
对方: 15

图 A1.8 SVO 任务说明和决策界面示意图



## 附录 2：问卷说明

### 2.1 各页面说明文本

#### 2.1.1 背景信息调查页说明

最后，请填写以下统计信息。这些信息仅用于学术研究的控制变量分析，您的身份将严格保密。

#### 2.1.2 机制问卷页说明

请根据您在刚才任务中的真实感受，选择最符合您想法的选项。答案没有对错之分。

#### 2.1.3 建议页说明

若对本场实验有任何意见或建议请尽情提出！您的意见是我们改进实验方法的重要动力！

### 2.2 机制变量问卷

#### 2.2.1 作答方式

统一使用单选题，7 点李克特量表。统一选项：1 - 非常不同意；2 - 不同意；3 - 有点不同意；4 - 中立；5 - 有点同意；6 - 同意；7 - 非常同意。

#### 2.2.2 题目

1. 在阅读报告并做出估值的过程中，我感到认知负荷较高（如记忆与整合信息较费力）。
2. 报告中的信息量较大，使我在筛选关键线索时感到压力。
3. 我感觉这份报告的呈现方式可能在引导我的判断方向。
4. 报告的措辞与结构显著影响了我对公司基本面的评价。
5. 我认为该 AI 助手提供的信息总体上是可靠的。
6. 在做出最终决定时，我在较大程度上参考了 AI 的分析。
7. 如果没有 AI 辅助，我对自己完成同等质量判断的把握会明显下降。
8. 使用 AI 让我产生了“自己已充分理解公司”的感觉。
9. 我认为 AI 输出中可能包含不完整或误导性信息。

10. 回顾本次任务，我对自己判断准确性的信心与实际表现大体一致。
11. 若决策结果不佳，我更倾向于归因于外部信息质量，而非自身判断过程。
12. 即使参考了 AI 建议，我仍认为最终决策责任主要由我本人承担。
13. 综合来看，我认为自己本次做出的投资判断质量较高。
14. 在与 AI 交互时，我会有意识地优化提问方式（如限定角色、任务、输出格式）以提升回答质量。
15. 为获得更有用的信息，我通常会多轮迭代修改提示词，而不是只提一次问题。
16. 相比笼统提问，我更倾向于给 AI 提供具体约束（如比较维度、评分口径、证据要求）。
17. 我会根据对方是否可能使用 AI，调整信息呈现策略以影响其判断结果。
18. 我认为 AI 比人类更容易识别文本中的操纵性线索，因此需要采用不同的信息策略。
19. 在本实验中，我对“面向人类”与“面向 AI”对象的报告参数选择确实存在系统性差异。
20. 作为投资者，我认为管理者披露报告的语言复杂度较高。（仅投资者作答）
21. 作为投资者，我认为管理者披露报告的格式复杂度较高。（仅投资者作答）

## 2.3 人口统计与控制变量问卷

1. 您的年龄
2. 您的性别
3. 您的在读专业
4. 您所在的年级
5. 您的专业背景是否属于经济、金融、会计或管理类？
6. 您的个人股票/基金投资经验（选项：无经验/少于 1 年/1-3 年/3 年以上）
7. 您的 GenAI 大模型（ChatGPT、Claude、Kimi、文心一言等）使用频率（说

明：“每天至少一次”指当天使用过 GenAI 即可，无论当天使用多少次，均按 1 次计）（选项：极少使用（少于每月一次）/每月至少一次/每周至少一次/每周至少三次/每天至少一次）

8. 总体而言，您认为自己是一个愿意承担风险的人吗？（选项：0-10）





## 附录 3：回归表格

表 A3.1 原文 4.5 表格完整回归结果

| 解释变量                  | 被解释变量：格式复杂度/文本复杂度              |                     |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                       | 模型 1                           | 模型 2                |
| 25%使用 AI              | 0.752 <sup>+</sup><br>(0.390)  | 0.272<br>(0.278)    |
| 50%使用 AI              | 1.076**<br>(0.365)             | 0.815**<br>(0.300)  |
| 75%使用 AI              | 1.685***<br>(0.418)            | 1.902***<br>(0.495) |
| 100%使用 AI             | 1.802**<br>(0.580)             | 2.864***<br>(0.656) |
| <i>实验控制变量</i>         |                                |                     |
| 是否是第二轮游戏              | -0.290<br>(0.187)              | -0.156<br>(0.230)   |
| 是否是第三轮游戏              | -0.182<br>(0.189)              | -0.159<br>(0.200)   |
| <i>个人控制变量</i>         |                                |                     |
| 年龄                    | 0.071<br>(0.067)               | -0.106<br>(0.066)   |
| 性别                    | -0.635 <sup>+</sup><br>(0.334) | 0.260<br>(0.370)    |
| 年级                    | -0.074<br>(0.083)              | 0.075<br>(0.086)    |
| GenAI 使用经验            | -0.175<br>(0.290)              | -0.150<br>(0.278)   |
| 是否来自经管专业              | 0.071<br>(0.572)               | 0.198<br>(0.592)    |
| 是否具备投资经验              | -0.221<br>(0.355)              | -0.539<br>(0.365)   |
| SVO 角度                | 0.047**<br>(0.016)             | 0.019<br>(0.015)    |
| N                     | 645                            | 645                 |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.087                          | 0.145               |

表 A3.2 原文 4.7 表格完整回归结果

| 解释变量                  | 被解释变量：格式复杂度/文本复杂度              |                                |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                       | 模型 1                           | 模型 2                           |
| 使用 AI 的概率             | -0.044*<br>(0.019)             | 0.079**<br>(0.025)             |
| ADB (=2)              | -5.019**<br>(1.612)            | 5.608**<br>(1.932)             |
| ADB (=3)              | -1.273<br>(1.238)              | 3.952*<br>(1.825)              |
| ADB (=4)              | -1.827 <sup>+</sup><br>(1.029) | 3.187 <sup>+</sup><br>(1.650)  |
| ADB (=5)              | -2.331*<br>(0.904)             | 4.236**<br>(1.562)             |
| ADB (=6)              | -2.614**<br>(0.881)            | 3.563*<br>(1.549)              |
| ADB (=7)              | -0.621<br>(1.236)              | 4.411*<br>(1.767)              |
| ADB (=2) x 使用 AI 的概率  | 0.086**<br>(0.026)             | -0.057*<br>(0.029)             |
| ADB (=3) x 使用 AI 的概率  | 0.034<br>(0.024)               | -0.096**<br>(0.029)            |
| ADB (=4) x 使用 AI 的概率  | 0.041*<br>(0.021)              | -0.036<br>(0.027)              |
| ADB (=5) x 使用 AI 的概率  | 0.066**<br>(0.019)             | -0.057*<br>(0.025)             |
| ADB (=6) x 使用 AI 的概率  | 0.066***<br>(0.019)            | -0.044 <sup>+</sup><br>(0.025) |
| ADB (=7) x 使用 AI 的概率  | 0.044 <sup>+</sup><br>(0.024)  | -0.043<br>(0.031)              |
| <i>实验控制变量</i>         |                                |                                |
| 是否是第二轮游戏              | -0.300<br>(0.192)              | -0.169<br>(0.201)              |
| 是否是第三轮游戏              | -0.179<br>(0.191)              | -0.171<br>(0.199)              |
| <i>个人控制变量</i>         |                                |                                |
| 年龄                    | 0.178*<br>(0.069)              | -0.189*<br>(0.073)             |
| 性别                    | -0.664**<br>(0.196)            | 0.441*<br>(0.196)              |
| 年级                    | -0.168**<br>(0.058)            | 0.092<br>(0.061)               |
| GenAI 使用经验            | -0.071<br>(0.140)              | -0.257 <sup>+</sup><br>(0.150) |
| 是否来自经管专业              | 0.169<br>(0.277)               | 0.023<br>(0.299)               |
| 是否具备投资经验              | -0.307 <sup>+</sup><br>(0.161) | -0.565**<br>(0.167)            |
| SVO 角度                | 0.043***<br>(0.010)            | 0.017<br>(0.010)               |
| 观测数量                  | 645                            | 645                            |
| Pseudo R <sup>2</sup> | 0.113                          | 0.177                          |

表 A3.3 原文 5.6 表格第二轮任务（汽车产业）策略组合与 GenAI 评分结果

| 文本复杂度<br>格式复杂度 | 1               | 2               | 3               |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                 |                 |                 |
| 1              | 90.67<br>(1.90) | 88.00<br>(0.00) | 88.00<br>(0.00) |
| 2              | 82.84<br>(1.35) | 88.16<br>(0.79) | 86.98<br>(1.43) |
| 3              | 83.71<br>(1.49) | 88.00<br>(0.00) | 88.00<br>(0.00) |

表 A3.4 原文 5.6 表格第三轮任务（房地产业）策略组合与 GenAI 评分结果

| 文本复杂度<br>格式复杂度 | 1               | 2               | 3               |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                 |                 |                 |
| 1              | 85.12<br>(0.60) | 87.88<br>(0.59) | 85.00<br>(0.00) |
| 2              | 83.50<br>(1.98) | 85.00<br>(0.00) | 87.12<br>(1.41) |
| 3              | 85.00<br>(0.00) | 86.71<br>(1.49) | 84.65<br>(1.56) |